



**SINAPI**

**SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE  
CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

**CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES  
RESERVATÓRIOS DE CONCRETO E  
METÁLICOS**

Aferido em: 12/2025  
Última Atualização: 12/2025

## HISTÓRICO DE REVISÕES

| Data    | Revisão            |
|---------|--------------------|
| 12/2025 | - Emissão inicial. |

# SUMÁRIO

|      |                                                                                                                                                                |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I.   | INTRODUÇÃO.....                                                                                                                                                | 7  |
| II.  | NORMA E LEGISLAÇÃO.....                                                                                                                                        | 8  |
| III. | COMPOSIÇÕES .....                                                                                                                                              | 9  |
|      | 106455.....                                                                                                                                                    | 9  |
|      | RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 2,5 M E ALTURA TOTAL MENOR OU IGUAL A 30,5 M - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_12/2025 ..... | 9  |
|      | 106456.....                                                                                                                                                    | 11 |
|      | RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 3,0 M E ALTURA TOTAL MENOR OU IGUAL A 30,5 M - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_12/2025 ..... | 11 |
|      | 106418.....                                                                                                                                                    | 13 |
|      | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TUBULAR E CAPACIDADE IGUAL A 5.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025.....                                                  | 13 |
|      | 106419.....                                                                                                                                                    | 15 |
|      | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TUBULAR E CAPACIDADE IGUAL A 10.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025.....                                                 | 15 |
|      | 106420.....                                                                                                                                                    | 17 |
|      | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TUBULAR E CAPACIDADE IGUAL A 15.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025.....                                                 | 17 |
|      | 106421.....                                                                                                                                                    | 19 |
|      | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TUBULAR E CAPACIDADE IGUAL A 20.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025.....                                                 | 19 |
|      | 106422.....                                                                                                                                                    | 21 |
|      | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TUBULAR E CAPACIDADE IGUAL A 30.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025.....                                                 | 21 |
|      | 106423.....                                                                                                                                                    | 23 |
|      | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TUBULAR E CAPACIDADE IGUAL A 40.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025.....                                                 | 23 |
|      | 106424.....                                                                                                                                                    | 25 |
|      | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TUBULAR E CAPACIDADE IGUAL A 50.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025.....                                                 | 25 |
|      | 106425.....                                                                                                                                                    | 27 |
|      | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM COLUNA SECA E CAPACIDADE IGUAL A 5.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 .....                                    | 27 |
|      | 106426.....                                                                                                                                                    | 29 |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

|                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM COLUNA SECA E CAPACIDADE IGUAL A 10.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 .....    | 29 |
| 106427.....                                                                                                                     | 31 |
| RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM COLUNA SECA E CAPACIDADE IGUAL A 15.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 .....    | 31 |
| 106428.....                                                                                                                     | 33 |
| RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM COLUNA SECA E CAPACIDADE IGUAL A 20.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 .....    | 33 |
| 106429.....                                                                                                                     | 35 |
| RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM COLUNA SECA E CAPACIDADE IGUAL A 30.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 .....    | 35 |
| 106430.....                                                                                                                     | 37 |
| RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM COLUNA SECA E CAPACIDADE IGUAL A 40.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 .....    | 37 |
| 106431.....                                                                                                                     | 39 |
| RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM COLUNA SECA E CAPACIDADE IGUAL A 50.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 .....    | 39 |
| 106432.....                                                                                                                     | 41 |
| RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA E CAPACIDADE IGUAL A 5.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 .....  | 41 |
| 106433.....                                                                                                                     | 43 |
| RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA E CAPACIDADE IGUAL A 10.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 ..... | 43 |
| 106434.....                                                                                                                     | 45 |
| RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA E CAPACIDADE IGUAL A 15.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 ..... | 45 |
| 106435.....                                                                                                                     | 47 |
| RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA E CAPACIDADE IGUAL A 20.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 ..... | 47 |
| 106436.....                                                                                                                     | 49 |
| RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA E CAPACIDADE IGUAL A 30.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 ..... | 49 |
| 106437.....                                                                                                                     | 51 |
| RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA E CAPACIDADE IGUAL A 40.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 ..... | 51 |
| 106438.....                                                                                                                     | 53 |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

|                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA E CAPACIDADE IGUAL A 50.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 .....            | 53 |
| 106439.....                                                                                                                                | 55 |
| RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TUBULAR E CAPACIDADE IGUAL A 75.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025.....                             | 55 |
| 106440.....                                                                                                                                | 58 |
| RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TUBULAR E CAPACIDADE IGUAL A 100.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025.....                            | 58 |
| 106441.....                                                                                                                                | 61 |
| RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM COLUNA SECA E CAPACIDADE IGUAL A 75.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 .....               | 61 |
| 106442.....                                                                                                                                | 64 |
| RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM COLUNA SECA E CAPACIDADE IGUAL A 100.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 .....              | 64 |
| 106443.....                                                                                                                                | 67 |
| RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA E CAPACIDADE IGUAL A 75.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 .....            | 67 |
| 106444.....                                                                                                                                | 70 |
| RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA E CAPACIDADE IGUAL A 100.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025.....            | 70 |
| 106445.....                                                                                                                                | 73 |
| RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 2,5 M E ALTURA TOTAL IGUAL A 10,5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 ..... | 73 |
| 106446.....                                                                                                                                | 75 |
| RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 2,5 M E ALTURA TOTAL IGUAL A 15,0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 ..... | 75 |
| 106447.....                                                                                                                                | 77 |
| RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 2,5 M E ALTURA TOTAL IGUAL A 20,0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 ..... | 77 |
| 106448.....                                                                                                                                | 79 |
| RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 2,5 M E ALTURA TOTAL IGUAL A 25,0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 ..... | 79 |
| 106449.....                                                                                                                                | 81 |
| RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 2,5 M E ALTURA TOTAL IGUAL A 30,5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 ..... | 81 |
| 106450.....                                                                                                                                | 83 |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

|                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 3,0 M E ALTURA TOTAL IGUAL A 10,5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 ..... | 83  |
| 106451 .....                                                                                                                               | 85  |
| RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 3,0 M E ALTURA TOTAL IGUAL A 15,0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 ..... | 85  |
| 106452 .....                                                                                                                               | 87  |
| RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 3,0 M E ALTURA TOTAL IGUAL A 20,0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 ..... | 87  |
| 106453 .....                                                                                                                               | 89  |
| RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 3,0 M E ALTURA TOTAL IGUAL A 25,0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 ..... | 89  |
| 106454 .....                                                                                                                               | 91  |
| RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 3,0 M E ALTURA TOTAL IGUAL A 30,5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 ..... | 91  |
| IV. BIBLIOGRAFIA .....                                                                                                                     | 93  |
| V. ANEXOS .....                                                                                                                            | 94  |
| ANEXO 01: RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, Ø 2,5 M E H = 10,5 M .....                                                               | 94  |
| ANEXO 02: RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, Ø 2,5 M E H = 15,0 M .....                                                               | 95  |
| ANEXO 03: RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, Ø 2,5 M E H = 20,0 M .....                                                               | 96  |
| ANEXO 04: RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, Ø 2,5 M E H = 25,5 M .....                                                               | 97  |
| ANEXO 05: RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, Ø 2,5 M E H = 30,5 M .....                                                               | 98  |
| ANEXO 06: RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, Ø 3,0 M E H = 10,5 M .....                                                               | 99  |
| ANEXO 07: RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, Ø 3,0 M E H = 15,0 M .....                                                               | 100 |
| ANEXO 08: RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, Ø 3,0 M E H = 20,0 M .....                                                               | 101 |
| ANEXO 09: RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, Ø 3,0 M E H = 25,5 M .....                                                               | 102 |
| ANEXO 10: RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, Ø 3,0 M E H = 30,5 M .....                                                               | 103 |

## I. INTRODUÇÃO

A CAIXA apresenta o Grupo Reservatórios de Concreto Pré-Fabricados e Metálicos. Fazem parte deste grupo os serviços de execução de reservatórios de concreto pré-fabricados e de reservatórios metálicos tipo tubular, taça coluna seca e taça com água na coluna.

Foram propostas composições de reservatórios de concreto pré-fabricados para os seguintes fatores:

- Diâmetro do reservatório: 2,50 m e 3,00 m;
- Altura do reservatório para instalação sem fornecimento: altura total menor ou igual a 30 m;
- Altura do reservatório para instalação com fornecimento: 10 m; 15 m; 20 m; 25 m; e 30 m;
- Fornecimento: com fornecimento e sem fornecimento.

Foram propostas composições de reservatórios metálicos para os seguintes fatores:

- Tipos de reservatórios: Tubular; Taça Coluna Seca; e Taça com Água na Coluna;
- Capacidades: 5.000 L, 10.000 L, 15.000 L, 20.000 L, 30.000 L, 40.000 L, 50.000 L, 75.000 L e 100.000 L.

No processo de aferição deste grupo de composições foram analisados dados obtidos em obras de execução de reservatórios provenientes de duas macrorregiões: Centro-Oeste e Sul/Sudeste.

A criação deste grupo pela Caixa foi viabilizada pela contratação de Instituição Aferidora, sendo elaborado pela Fundação para Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE), tendo como responsável técnico o Dr. Ubiraci Espinelli Lemes de Souza, Coordenador Geral do Projeto de Aferição do SINAPI. A Eng. Msc. Civil Camila Seigo Kato cumpriu o papel de Supervisora Técnica, dando apoio à coordenação do trabalho nas áreas técnica e administrativa. Este grupo teve o apoio técnico, no que se refere à especificação técnica do serviço, do especialista Prof. Dr. Henrique Campelo Gomes.

Para melhor conhecimento das especificações dos insumos e do processo de aferição do SINAPI, é recomendável a leitura das Fichas de Especificação Técnica de Insumos e do Livro SINAPI - Metodologias e Conceitos, complementado pelo Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros, disponíveis em [www.caixa.gov.br/sinapi](http://www.caixa.gov.br/sinapi). Neste mesmo endereço estão disponibilizados os relatórios mensais e toda a documentação técnica do SINAPI.

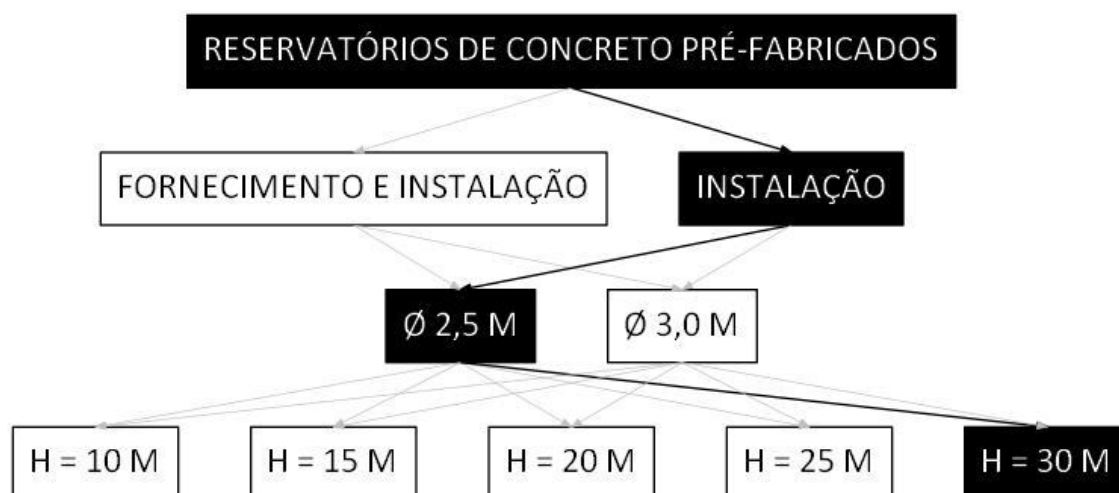
## II. NORMA E LEGISLAÇÃO

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto. Rio de Janeiro, 2023.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 9062: Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado. Rio de Janeiro, 2017.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 12217: Projeto de reservatório de distribuição de água para abastecimento público - Procedimento. Rio de Janeiro, 1994.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 14863: Reservatórios de aço inoxidável para água potável. Rio de Janeiro, 2012.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 14931: Execução de estruturas de concreto armado, protendido e com fibras — Requisitos. Rio de Janeiro, 2023.

### III. COMPOSIÇÕES

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                                     | Unid.       |          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 106455                   | RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 2,5 M E ALTURA TOTAL MENOR OU IGUAL A 30,5 M - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_12/2025 | M           |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                                 | Atualização | Situação |
| 03.DROP.RCEM.039/01      | 12/2025                                                                                                                                                  | 05/01/2026  | ATIVO    |

#### 1. ÁRVORE DE FATORES



#### 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                | UND. | COEF.      |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| I    | 34353  | ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                  | KG   | 12,3076923 |
| C    | 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | H    | 2,0004912  |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | H    | 5,0012279  |
| C    | 93287  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016         | CHP  | 0,5387434  |
| C    | 93288  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016         | CHI  | 0,6282098  |
| C    | 97064  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024                                         | M    | 0,952381   |
| C    | 98556  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2   | 9,3499781  |

#### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW - equipamento para içamento e posicionamento das peças pré-fabricadas de concreto;
- Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica/membrana acrílica, 4 demão, reforçada com véu de poliéster - composição auxiliar para impermeabilização do reservatório;
- Argamassa colante ACII - insumo para produção de argamassa colante empregada no assentamento das peças pré-fabricadas de concreto para o reservatório;
- Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre - composição auxiliar para montagem de andaime durante etapa de montagem do reservatório.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a altura total do reservatório de concreto pré-fabricado com as características especificadas na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório;
- Para o levantamento do número de componentes necessários para a execução dos reservatórios, considerou-se os projetos de referência disponibilizados em ANEXO;
- Não foram consideradas perdas para as peças pré-fabricadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização das cargas;
- Prender a peça pré-fabricada de concreto ao equipamento de içamento;
- Içar e transportar verticalmente a peça até a posição de montagem;
- Aplicação de argamassa entre as peças;
- Posicionar a peça;
- Desprender a cinta;
- Repetir o processo até atingir a altura de projeto;
- Instalação dos acessórios e impermeabilização do reservatório.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

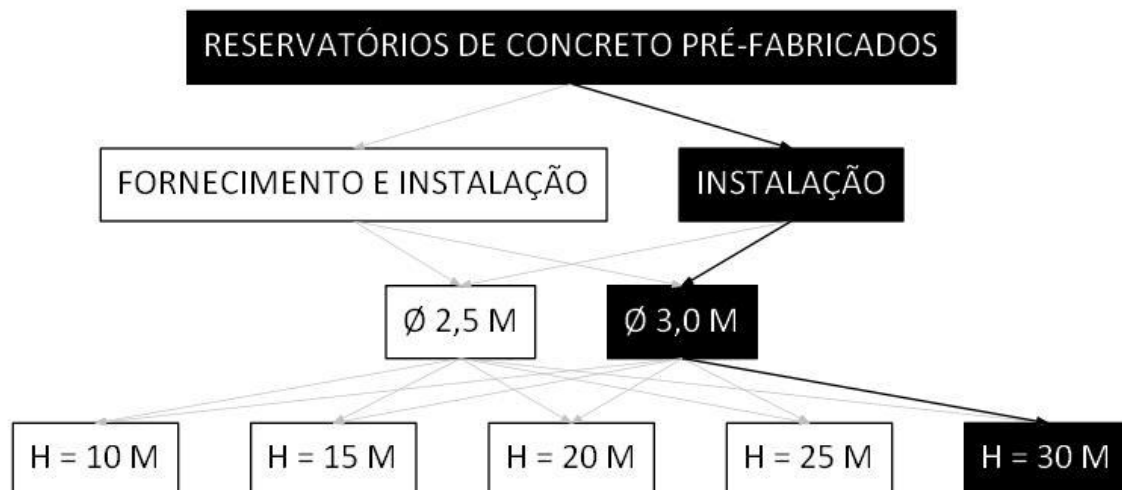
- Esta composição refere-se à situação de reservatórios com altura menor ou igual a 10 m, porém é válida para altura maior que 10 m e menor ou igual a 15 m, altura maior que 15 m e menor ou igual a 20 m, altura maior que 20 m e menor ou igual a 25 m, e altura maior que 25 m e menor ou igual a 30 m em termos de custos.

### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                                     | Unid.       |          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 106456                   | RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 3,0 M E ALTURA TOTAL MENOR OU IGUAL A 30,5 M - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_12/2025 | M           |          |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                                                 | Atualização | Situação |
| 03.DROP.RCEM.044/01      | 12/2025                                                                                                                                                  | 05/01/2026  | ATIVO    |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                | UND. | COEF.      |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| I    | 34353  | ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                  | KG   | 12,3076923 |
| C    | 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | H    | 2,0004912  |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | H    | 5,0012279  |
| C    | 93287  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016         | CHP  | 0,5387434  |
| C    | 93288  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016         | CHI  | 0,6282098  |
| C    | 97064  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024                                         | M    | 0,952381   |
| C    | 98556  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2   | 11,6687727 |

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Pedreiro - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW - equipamento para içamento e posicionamento das peças pré-fabricadas de concreto;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica/membrana acrílica, 4 demão, reforçada com véu de poliéster - composição auxiliar para impermeabilização do reservatório;
- Argamassa colante ACII - insumo para produção de argamassa colante empregada no assentamento das peças pré-fabricadas de concreto para o reservatório;
- Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre - composição auxiliar para montagem de andaime durante etapa de montagem do reservatório.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a altura total do reservatório de concreto pré-fabricado com as características especificadas na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório;
- Para o levantamento do número de componentes necessários para a execução dos reservatórios, considerou-se os projetos de referência disponibilizados em ANEXO;
- Não foram consideradas perdas para as peças pré-fabricadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização das cargas;
- Prender a peça pré-fabricada de concreto ao equipamento de içamento;
- Içar e transportar verticalmente a peça até a posição de montagem;
- Aplicação de argamassa entre as peças;
- Posicionar a peça;
- Desprender a cinta;
- Repetir o processo até atingir a altura de projeto;
- Instalação dos acessórios e impermeabilização do reservatório.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição refere-se à situação de reservatórios com altura menor ou igual a 10 m, porém é válida para altura maior que 10 m e menor ou igual a 15 m, altura maior que 15 m e menor ou igual a 20 m, altura maior que 20 m e menor ou igual a 25 m, e altura maior que 25 m e menor ou igual a 30 m em termos de custos.

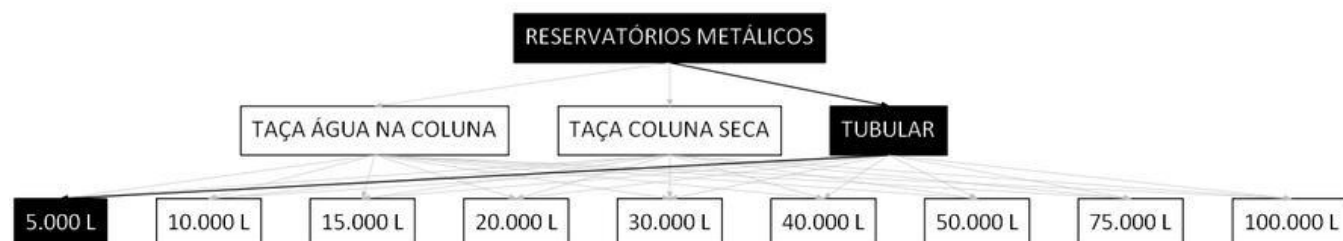
### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

# CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| Código                   | Descrição Composição                                                                                     | Unid.       |           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106418                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TUBULAR E CAPACIDADE IGUAL A 5.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                 | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.002/01      | 12/2025                                                                                                  | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.      |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 8,6023724  |
| C    | 88316  | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 21,5059309 |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,070592   |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 2,3166667  |
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 2,7013839  |
| I    | 45590  | RESERVATORIO METALICO TUBULAR ALTO, CAPACIDADE DE 5.000 L, EM ACO CARBONO ASTM A36, ALTURA TOTAL DE *7,2* M, DIAMETRO DE *0,95* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                                                                      | UN   | 1,0        |

\* O item INSUMO 45590 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tubular com capacidade igual a 5.000 L, inclusive acessórios;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico ao equipamento de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

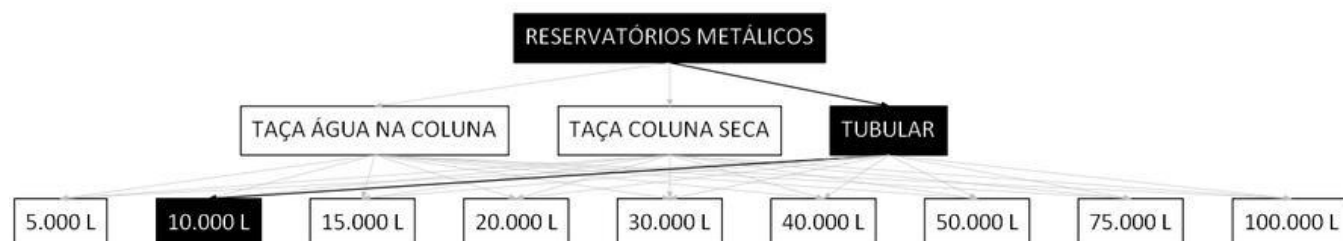
### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

# CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| Código                   | Descrição Composição                                                                                      | Unid.       |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106419                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TUBULAR E CAPACIDADE IGUAL A 10.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                  | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.003/01      | 12/2025                                                                                                   | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.      |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 8,6023724  |
| C    | 88316  | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 21,5059309 |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,070592   |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 2,3166667  |
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 2,7013839  |
| I    | 45591  | RESERVATORIO METALICO TUBULAR ALTO, CAPACIDADE DE 10.000 L, EM ACO CARBONO ASTM A36, ALTURA TOTAL DE *7,9* M, DIAMETRO DE *1,27* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                                                                     | UN   | 1,0        |

\* O item INSUMO 45591 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tubular com capacidade igual a 10.000 L, inclusive acessórios;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico ao equipamento de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

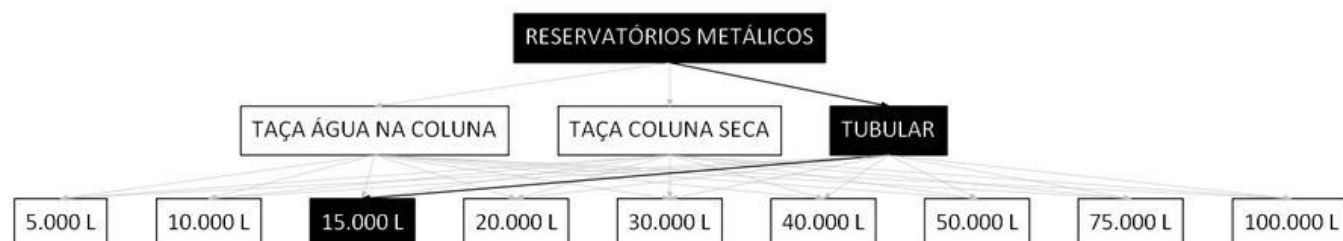
### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

# CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| Código                   | Descrição Composição                                                                                      | Unid.       |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106420                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TUBULAR E CAPACIDADE IGUAL A 15.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                  | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.004/01      | 12/2025                                                                                                   | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.      |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| I    | 45592  | RESERVATORIO METALICO TUBULAR ALTO, CAPACIDADE DE 15.000 L, EM ACO CARBONO ASTM A36, ALTURA TOTAL DE *9,6* M, DIAMETRO DE *1,43* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                                                                     | UN   | 1,0        |
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 9,8999484  |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 24,7498711 |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,070592   |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 2,6661111  |
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 3,1088588  |

\* O item INSUMO 45592 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tubular com capacidade igual a 15.000 L, inclusive acessórios;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico ao equipamento de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

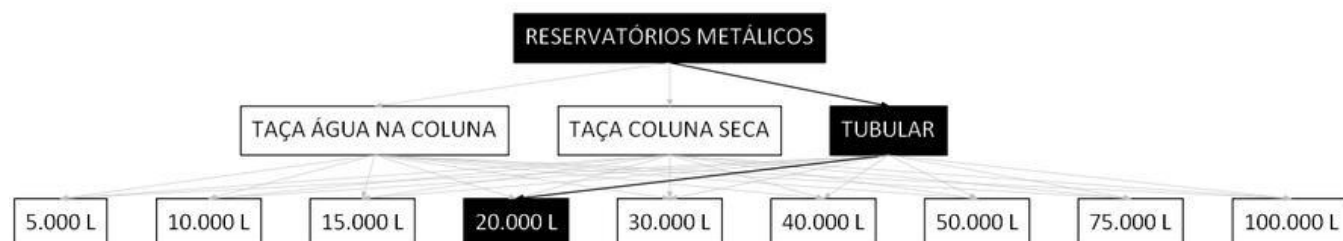
### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

# CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| Código                   | Descrição Composição                                                                                      | Unid.       |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106421                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TUBULAR E CAPACIDADE IGUAL A 20.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                  | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.005/01      | 12/2025                                                                                                   | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.     |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| I    | 45593  | RESERVATORIO METALICO TUBULAR ALTO, CAPACIDADE DE 20.000 L, EM ACO CARBONO ASTM A36, ALTURA TOTAL DE *10,2* M, DIAMETRO DE *1,59* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                                                                    | UN   | 1,0       |
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 9,2511604 |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 23,127901 |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,070592  |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 2,4913889 |
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 2,9051213 |

\* O item INSUMO 45593 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tubular com capacidade igual a 20.000 L, inclusive acessórios;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico ao equipamento de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

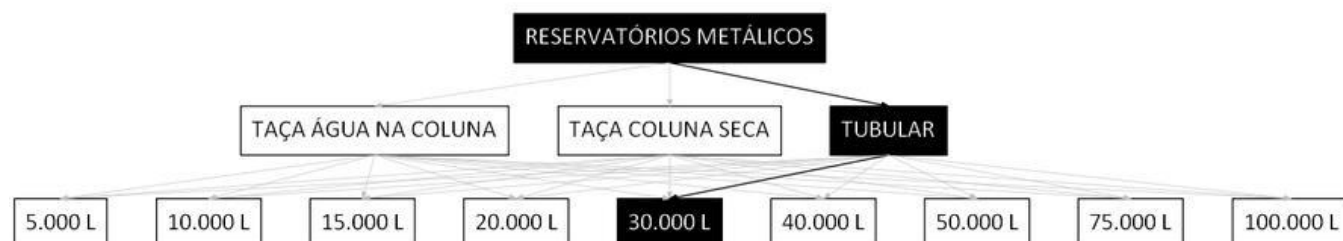
### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

# CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| Código                   | Descrição Composição                                                                                      | Unid.       |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106422                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TUBULAR E CAPACIDADE IGUAL A 30.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                  | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.006/01      | 12/2025                                                                                                   | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.      |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| I    | 45594  | RESERVATORIO METALICO TUBULAR ALTO, CAPACIDADE DE 30.000 L, EM ACO CARBONO ASTM A36, ALTURA TOTAL DE *10,8* M, DIAMETRO DE *1,91* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                                                                    | UN   | 1,0        |
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 10,6652914 |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 26,6632285 |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,070592   |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 5,7444444  |
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 6,6983955  |

\* O item INSUMO 45594 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tubular com capacidade igual a 30.000 L, inclusive acessórios;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico aos equipamentos de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

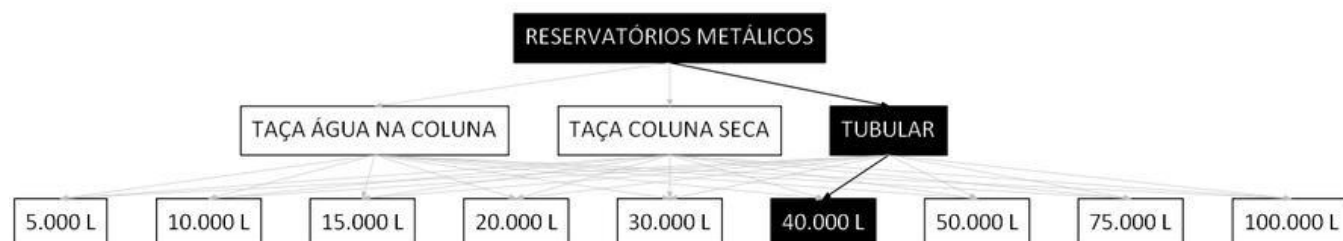
### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

# CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| Código                   | Descrição Composição                                                                                      | Unid.       |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106423                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TUBULAR E CAPACIDADE IGUAL A 40.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                  | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.007/01      | 12/2025                                                                                                   | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.      |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 10,6652914 |
| C    | 88316  | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 26,6632285 |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,070592   |
| I    | 45595  | RESERVATORIO METALICO TUBULAR ALTO, CAPACIDADE DE 40.000 L, EM ACO CARBONO ASTM A36, ALTURA TOTAL DE *9,0* M, DIAMETRO DE *2,54* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                                                                     | UN   | 1,0        |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 5,7444444  |
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 6,6983955  |

\* O item INSUMO 45595 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tubular com capacidade igual a 40.000 L, inclusive acessórios;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico aos equipamentos de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

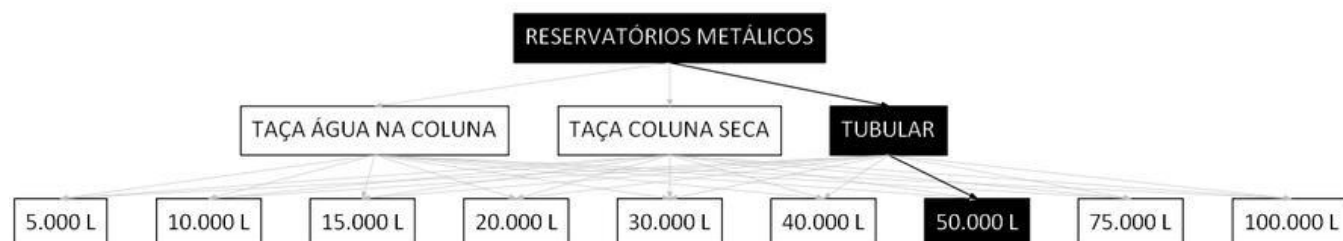
### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

# CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| Código                   | Descrição Composição                                                                                      | Unid.       |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106424                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TUBULAR E CAPACIDADE IGUAL A 50.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                  | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.008/01      | 12/2025                                                                                                   | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.      |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| I    | 45596  | RESERVATORIO METALICO TUBULAR ALTO, CAPACIDADE DE 50.000 L, EM ACO CARBONO ASTM A36, ALTURA TOTAL DE *10,0* M, DIAMETRO DE *2,54* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                                                                    | UN   | 1,0        |
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 11,6235173 |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 29,0587932 |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,105888   |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 6,2605556  |
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 7,3002146  |

\* O item INSUMO 45596 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tubular com capacidade igual a 50.000 L, inclusive acessórios;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico aos equipamentos de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

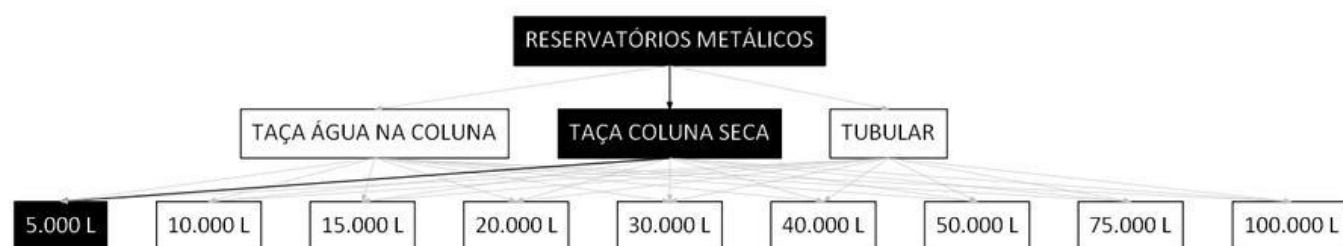
- Não se aplica.

### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                  | Unid.       |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106425                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM COLUNA SECA E CAPACIDADE IGUAL A 5.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                              | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.009/01      | 12/2025                                                                                                               | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.      |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| I    | 45599  | RESERVATORIO METALICO TIPO TACA COM COLUNA SECA, CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, EM ACO CARBONO, ALTURA TOTAL DE *6,3* M, DIAMETRO DA TACA DE *1,6* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                                                      | UN   | 1,0        |
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 8,6023724  |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 21,5059309 |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,070592   |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 2,3166667  |
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 2,7013839  |

\* O item INSUMO 45599 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tipo taça com coluna seca com capacidade igual a 5.000 L, inclusive acessórios;
- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico ao equipamento de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

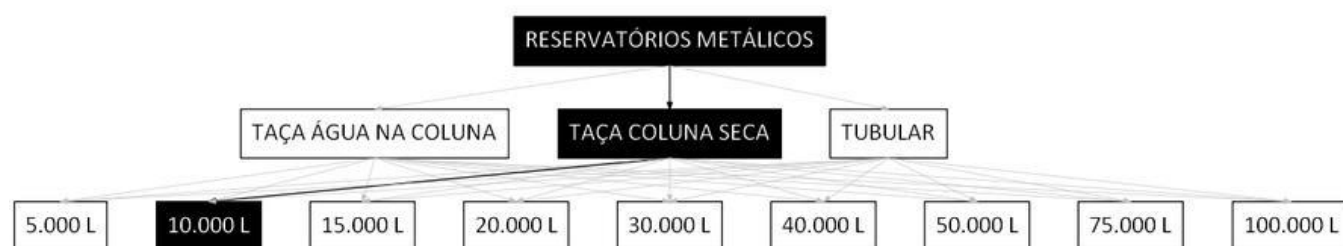
- Não se aplica.

### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                   | Unid.       |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106426                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM COLUNA SECA E CAPACIDADE IGUAL A 10.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                               | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.010/01      | 12/2025                                                                                                                | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.      |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| I    | 45600  | RESERVATORIO METALICO TIPO TACA COM COLUNA SECA, CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, EM ACO CARBONO, ALTURA TOTAL DE *8,0* M, DIAMETRO DA TACA DE *1,91* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                                                    | UN   | 1,0        |
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 9,8999484  |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 24,7498711 |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,070592   |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 2,6661111  |
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 3,1088588  |

\* O item INSUMO 45600 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tipo taça com coluna seca com capacidade igual a 10.000 L, inclusive acessórios;
- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico ao equipamento de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

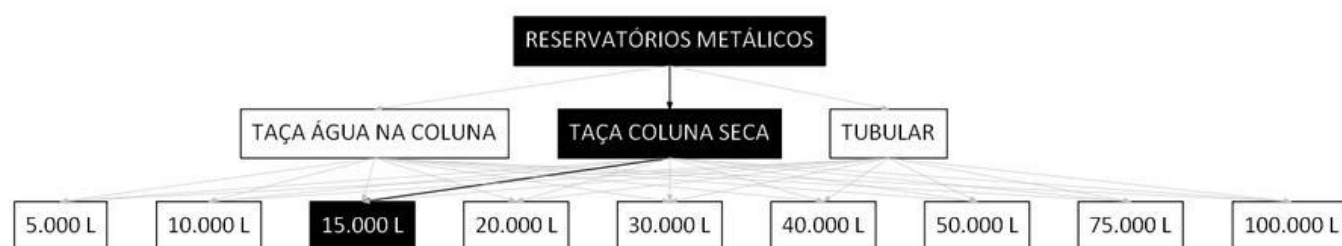
- Não se aplica.

### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                   | Unid.       |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106427                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM COLUNA SECA E CAPACIDADE IGUAL A 15.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                               | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.011/01      | 12/2025                                                                                                                | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.     |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| I    | 45601  | RESERVATORIO METALICO TIPO TACA COM COLUNA SECA, CAPACIDADE DE 15.000 LITROS, EM ACO CARBONO, ALTURA TOTAL DE *9,0* M, DIAMETRO DA TACA DE *2,22* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                                                    | UN   | 1,0       |
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 9,2511604 |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 23,127901 |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,070592  |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 2,4913889 |
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 2,9051213 |

\* O item INSUMO 45601 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tipo taça com coluna seca com capacidade igual a 15.000 L, inclusive acessórios;
- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico ao equipamento de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

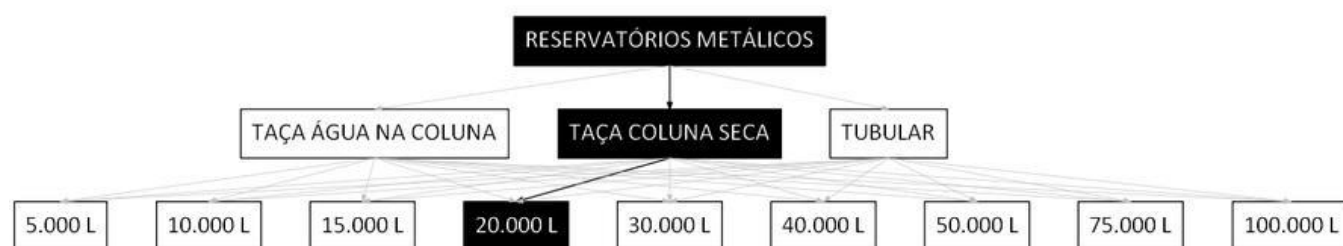
- Não se aplica.

### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                   | Unid.       |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106428                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM COLUNA SECA E CAPACIDADE IGUAL A 20.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                               | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.012/01      | 12/2025                                                                                                                | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.      |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| I    | 45602  | RESERVATORIO METALICO TIPO TACA COM COLUNA SECA, CAPACIDADE DE 20.000 LITROS, EM ACO CARBONO, ALTURA TOTAL DE *9,0* M, DIAMETRO DA TACA DE *2,54* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                                                    | UN   | 1,0        |
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 9,8999484  |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 24,7498711 |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,070592   |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 2,6661111  |
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 3,1088588  |

\* O item INSUMO 45602 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tipo taça com coluna seca com capacidade igual a 20.000 L, inclusive acessórios;
- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico ao equipamento de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

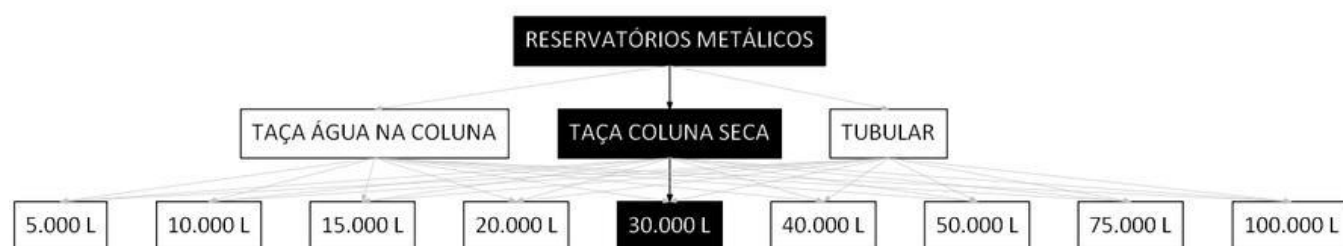
- Não se aplica.

### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                   | Unid.       |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106429                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM COLUNA SECA E CAPACIDADE IGUAL A 30.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                               | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.013/01      | 12/2025                                                                                                                | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.      |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| I    | 45603  | RESERVATORIO METALICO TIPO TACA COM COLUNA SECA, CAPACIDADE DE 30.000 LITROS, EM ACO CARBONO, ALTURA TOTAL DE *9,8* M, DIAMETRO DA TACA DE *2,86* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                                                    | UN   | 1,0        |
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 13,5698814 |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 33,9247035 |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,105888   |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 7,3088889  |
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 8,5226394  |

\* O item INSUMO 45603 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tipo taça com coluna seca com capacidade igual a 30.000 L, inclusive acessórios;
- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico aos equipamentos de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

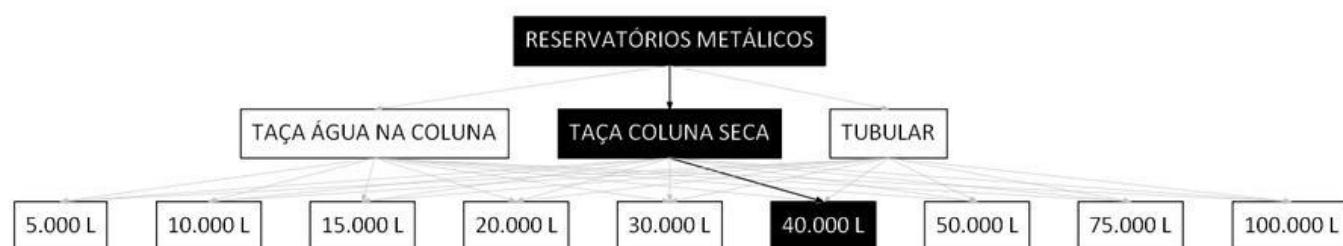
- Não se aplica.

### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                   | Unid.       |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106430                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM COLUNA SECA E CAPACIDADE IGUAL A 40.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                               | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.014/01      | 12/2025                                                                                                                | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.      |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 11,3140794 |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 28,2851986 |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,070592   |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 6,0938889  |
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 7,1058704  |
| I    | 45604  | RESERVATORIO METALICO TIPO TACA COM COLUNA SECA, CAPACIDADE DE 40.000 LITROS, EM ACO CARBONO, ALTURA TOTAL DE *10,1* M, DIAMETRO DA TACA DE *3,2* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                                                    | UN   | 1,0        |

\* O item INSUMO 45604 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tipo taça com coluna seca com capacidade igual a 40.000 L, inclusive acessórios;
- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico aos equipamentos de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

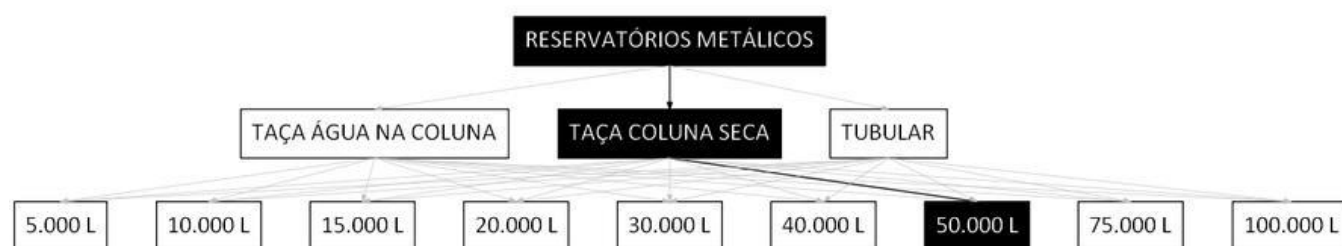
- Não se aplica.

### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                   | Unid.       |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106431                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM COLUNA SECA E CAPACIDADE IGUAL A 50.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                               | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.015/01      | 12/2025                                                                                                                | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.      |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| I    | 45605  | RESERVATORIO METALICO TIPO TACA COM COLUNA SECA, CAPACIDADE DE 50.000 LITROS, EM ACO CARBONO, ALTURA TOTAL DE *11,3* M, DIAMETRO DA TACA DE *3,2* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                                                    | UN   | 1,0        |
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 11,3140794 |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 28,2851986 |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,070592   |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 6,0938889  |
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 7,1058704  |

\* O item INSUMO 45605 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tipo taça com coluna seca com capacidade igual a 50.000 L, inclusive acessórios;
- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico aos equipamentos de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

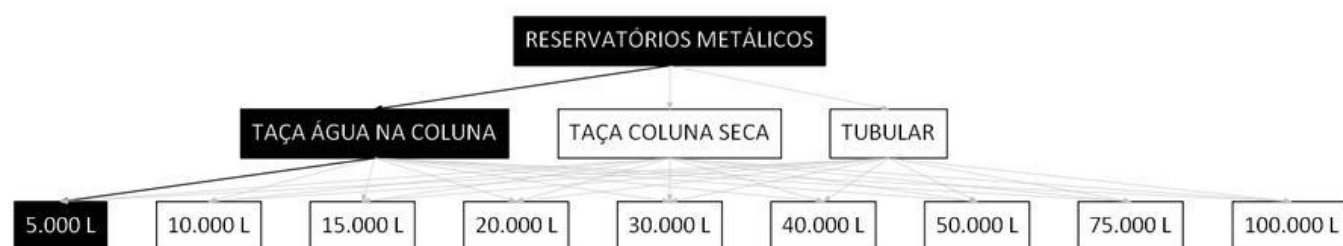
- Não se aplica.

### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                     | Unid.       |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106432                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA E CAPACIDADE IGUAL A 5.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                 | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.016/01      | 12/2025                                                                                                                  | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.     |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| I    | 45608  | RESERVATORIO METALICO TIPO TACA COM COLUNA UMIDA, CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, EM ACO CARBONO, ALTURA TOTAL DE *6,3* M, DIAMETRO DA TACA DE *1,47* M, DIAMETRO DA COLUNA DE *0,75* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                    | UN   | 1,0       |
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 9,2511604 |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 23,127901 |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,070592  |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 2,4913889 |
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 2,9051213 |

\* O item INSUMO 45608 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tipo taça com água na coluna com capacidade igual a 5.000 L, inclusive acessórios;
- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico ao equipamento de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

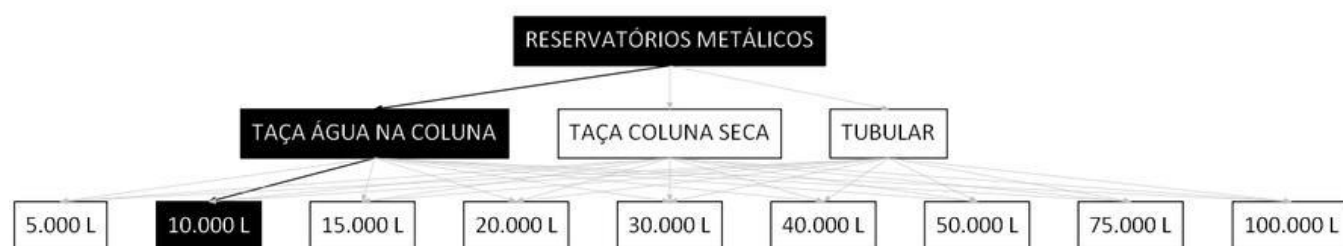
- Não se aplica.

### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                      | Unid.       |           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106433                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA E CAPACIDADE IGUAL A 10.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                  | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.017/01      | 12/2025                                                                                                                   | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.     |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| I    | 45609  | RESERVATORIO METALICO TIPO TACA COM COLUNA UMIDA, CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, EM ACO CARBONO, ALTURA TOTAL DE *7,1* M, DIAMETRO DA TACA DE *1,91* M, DIAMETRO DA COLUNA DE *1,10* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                   | UN   | 1,0       |
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 9,2511604 |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 23,127901 |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,070592  |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 2,4913889 |
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 2,9051213 |

\* O item INSUMO 45609 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tipo taça com água na coluna com capacidade igual a 10.000 L, inclusive acessórios;
- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico ao equipamento de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

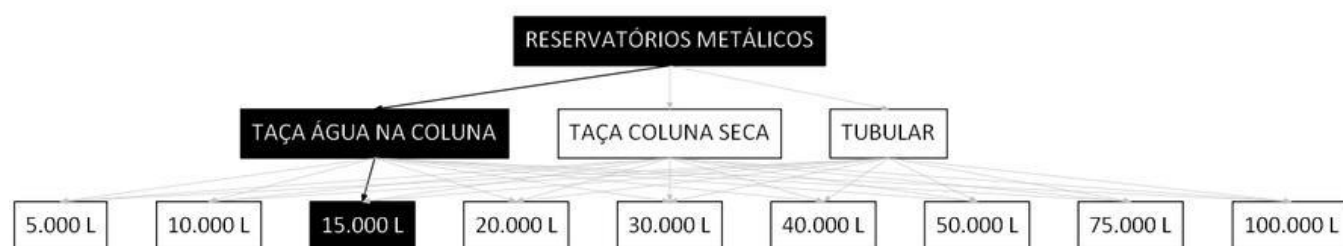
- Não se aplica.

### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                      | Unid.       |           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106434                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA E CAPACIDADE IGUAL A 15.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                  | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.018/01      | 12/2025                                                                                                                   | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.      |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| I    | 45610  | RESERVATORIO METALICO TIPO TACA COM COLUNA UMIDA, CAPACIDADE DE 15.000 LITROS, EM ACO CARBONO, ALTURA TOTAL DE *8,6* M, DIAMETRO DA TACA DE *1,91* M, DIAMETRO DA COLUNA DE *1,27* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                   | UN   | 1,0        |
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 9,8999484  |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 24,7498711 |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,070592   |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 2,6661111  |
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 3,1088588  |

\* O item INSUMO 45610 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tipo taça com água na coluna com capacidade igual a 15.000 L, inclusive acessórios;
- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico ao equipamento de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

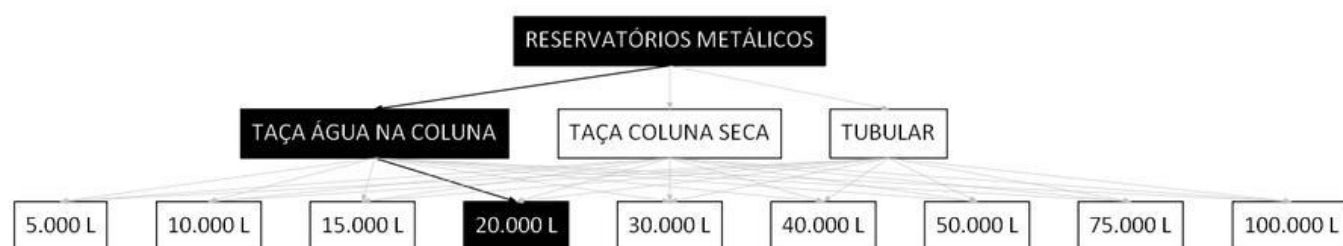
- Não se aplica.

### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                      | Unid.       |           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106435                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA E CAPACIDADE IGUAL A 20.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                  | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.019/01      | 12/2025                                                                                                                   | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.      |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| I    | 45611  | RESERVATORIO METALICO TIPO TACA COM COLUNA UMIDA, CAPACIDADE DE 20.000 LITROS, EM ACO CARBONO, ALTURA TOTAL DE *7,9* M, DIAMETRO DA TACA DE *2,2* M, DIAMETRO DA COLUNA DE *1,59* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                    | UN   | 1,0        |
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 10,5487365 |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 26,3718412 |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,070592   |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 2,8408333  |
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 3,3125963  |

\* O item INSUMO 45611 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tipo taça com água na coluna com capacidade igual a 20.000 L, inclusive acessórios;
- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico ao equipamento de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

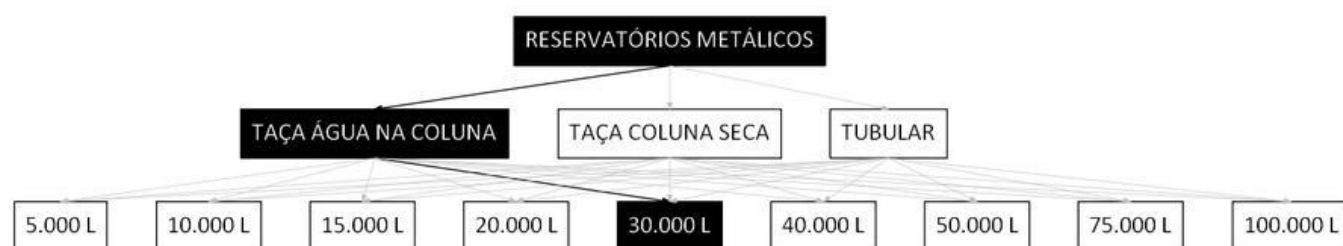
- Não se aplica.

### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                      | Unid.       |           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106436                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA E CAPACIDADE IGUAL A 30.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                  | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.020/01      | 12/2025                                                                                                                   | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.      |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| I    | 45612  | RESERVATORIO METALICO TIPO TACA COM COLUNA UMIDA, CAPACIDADE DE 30.000 LITROS, EM ACO CARBONO, ALTURA TOTAL DE *8,3* M, DIAMETRO DA TACA DE *2,54* M, DIAMETRO DA COLUNA DE *1,91* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                   | UN   | 1,0        |
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 12,6116555 |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 31,5291387 |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,070592   |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 6,7927778  |
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 7,9208203  |

\* O item INSUMO 45612 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tipo taça com água na coluna com capacidade igual a 30.000 L, inclusive acessórios;
- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico aos equipamentos de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

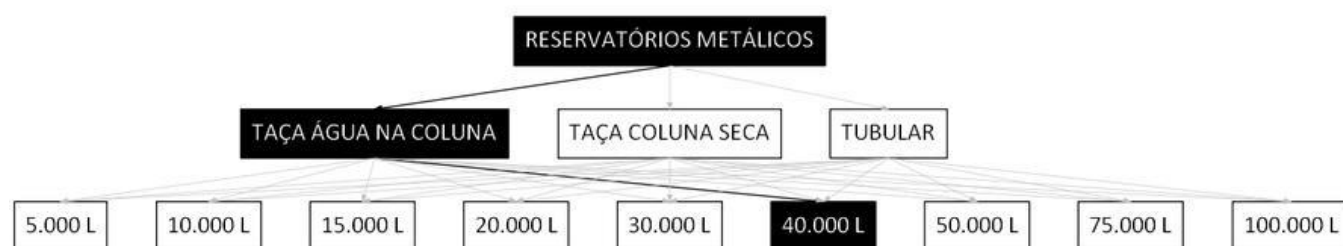
- Não se aplica.

### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                      | Unid.       |           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106437                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA E CAPACIDADE IGUAL A 40.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                  | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.021/01      | 12/2025                                                                                                                   | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.      |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| I    | 45613  | RESERVATORIO METALICO TIPO TACA COM COLUNA UMIDA, CAPACIDADE DE 40.000 LITROS, EM ACO CARBONO, ALTURA TOTAL DE *9,4* M, DIAMETRO DA TACA DE *3,18* M, DIAMETRO DA COLUNA DE *1,91* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                   | UN   | 1,0        |
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 13,2604435 |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 33,1511088 |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,070592   |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 7,1422222  |
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 8,3282952  |

\* O item INSUMO 45613 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tipo taça com água na coluna com capacidade igual a 40.000 L, inclusive acessórios;
- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico aos equipamentos de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                      | Unid.       |           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106438                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA E CAPACIDADE IGUAL A 50.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                  | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.022/01      | 12/2025                                                                                                                   | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.      |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| I    | 45614  | RESERVATORIO METALICO TIPO TACA COM COLUNA UMIDA, CAPACIDADE DE 50.000 LITROS, EM ACO CARBONO, ALTURA TOTAL DE *9,7* M, DIAMETRO DA TACA DE *3,18* M, DIAMETRO DA COLUNA DE *2,22* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                   | UN   | 1,0        |
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 13,5698814 |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 33,9247035 |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,105888   |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 7,3088889  |
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 8,5226394  |

\* O item INSUMO 45614 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tipo taça com água na coluna com capacidade igual a 50.000 L, inclusive acessórios;
- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico aos equipamentos de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

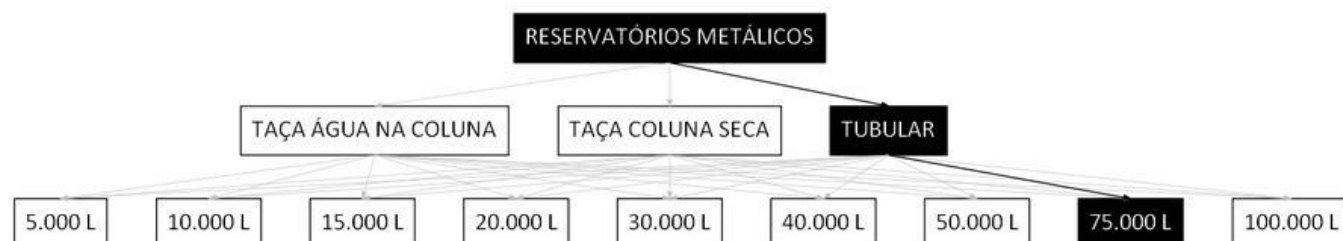
### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| Código                   | Descrição Composição                                                                                      | Unid.       |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106439                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TUBULAR E CAPACIDADE IGUAL A 75.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                  | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.023/01      | 12/2025                                                                                                   | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.      |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| I    | 45597  | RESERVATORIO METALICO TUBULAR ALTO, CAPACIDADE DE 75.000 L, EM ACO CARBONO ASTM A36, ALTURA TOTAL DE *9,5* M, DIAMETRO DE *3,2* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                                                                      | UN   | 1,0        |
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 9,0907684  |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 22,7269211 |
| C    | 93287  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                                                                        | CHP  | 2,4481944  |
| C    | 93288  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                                                                        | CHI  | 2,8547538  |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,105888   |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 2,2841667  |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.     |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 3,0187816 |

\* O item INSUMO 45597 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tubular com capacidade igual a 75.000 L, inclusive acessórios;
- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW - equipamento para içamento e posicionamento do reservatório metálicos;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico aos equipamentos de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

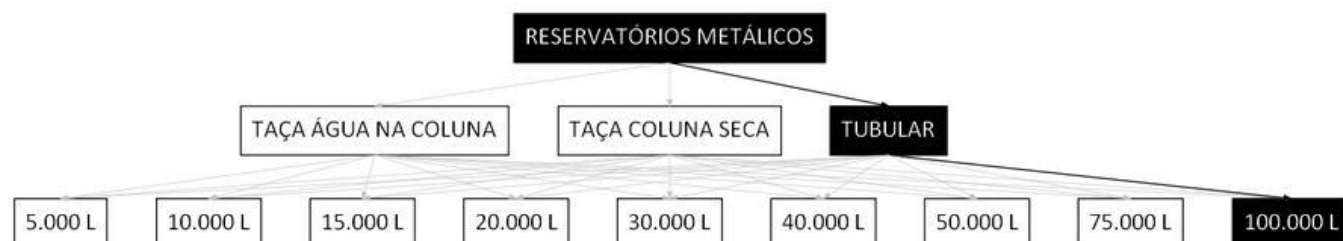
**9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| Código                   | Descrição Composição                                                                                       | Unid.       |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106440                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TUBULAR E CAPACIDADE IGUAL A 100.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                   | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.024/01      | 12/2025                                                                                                    | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.      |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| I    | 45598  | RESERVATORIO METALICO TUBULAR ALTO, CAPACIDADE DE 100.000 L, EM ACO CARBONO ASTM A36, ALTURA TOTAL DE *12,6* M, DIAMETRO DE *3,2* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                                                                    | UN   | 1,0        |
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 10,3883445 |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 25,9708613 |
| C    | 93287  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                                                                        | CHP  | 2,7976389  |
| C    | 93288  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                                                                        | CHI  | 3,2622287  |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,105888   |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 2,6336111  |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.     |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 3,4262565 |

\* O item INSUMO 45598 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tubular com capacidade igual a 100.000 L, inclusive acessórios;
- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW - equipamento para içamento e posicionamento do reservatório metálicos;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico aos equipamentos de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

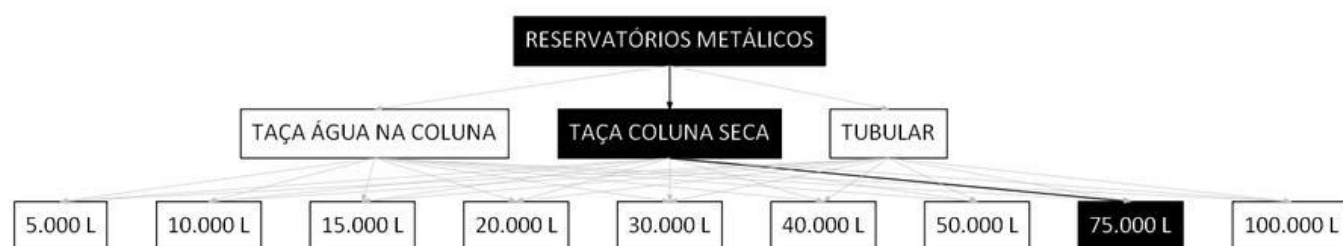
**9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                   | Unid.       |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106441                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM COLUNA SECA E CAPACIDADE IGUAL A 75.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                               | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.025/01      | 12/2025                                                                                                                | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.      |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| I    | 45606  | RESERVATORIO METALICO TIPO TACA COM COLUNA SECA, CAPACIDADE DE 75.000 LITROS, EM ACO CARBONO, ALTURA TOTAL DE *12,6* M, DIAMETRO DA TACA DE *3,6* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                                                    | UN   | 1,0        |
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 11,0371325 |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 27,5928314 |
| C    | 93287  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                                                                        | CHP  | 2,9723611  |
| C    | 93288  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                                                                        | CHI  | 3,4659662  |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,105888   |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 2,8083333  |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.    |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 3,629994 |

\* O item INSUMO 45606 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tipo taça com coluna seca com capacidade igual a 75.000 L, inclusive acessórios;
- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW - equipamento para içamento e posicionamento do reservatório metálicos;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico aos equipamentos de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

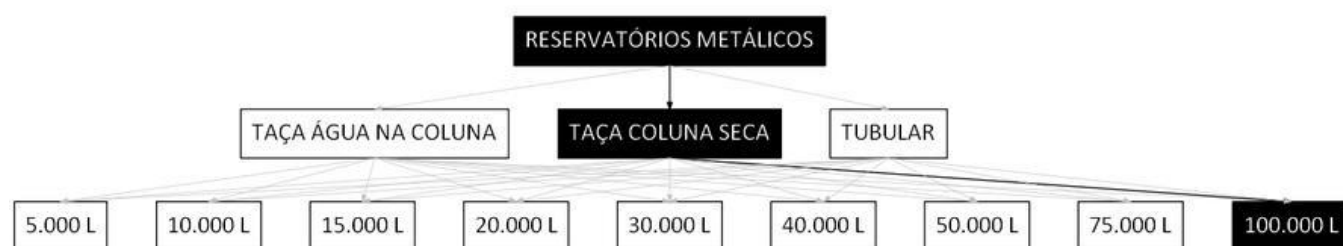
**9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                    | Unid.       |           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106442                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM COLUNA SECA E CAPACIDADE IGUAL A 100.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.026/01      | 12/2025                                                                                                                 | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.      |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| I    | 45607  | RESERVATORIO METALICO TIPO TACA COM COLUNA SECA, CAPACIDADE DE 100.000 LITROS, EM ACO CARBONO, ALTURA TOTAL DE *17,0* M, DIAMETRO DA TACA DE *3,82* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                                                  | UN   | 1,0        |
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 11,0371325 |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 27,5928314 |
| C    | 93287  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                                                                        | CHP  | 2,9723611  |
| C    | 93288  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                                                                        | CHI  | 3,4659662  |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,105888   |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 2,8083333  |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.    |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 3,629994 |

\* O item INSUMO 45607 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tipo taça com coluna seca com capacidade igual a 100.000 L, inclusive acessórios;
- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW - equipamento para içamento e posicionamento do reservatório metálicos;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico aos equipamentos de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

**9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                      | Unid.       |           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106443                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA E CAPACIDADE IGUAL A 75.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                  | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.027/01      | 12/2025                                                                                                                   | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.      |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 10,3883445 |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 25,9708613 |
| C    | 93287  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                                                                        | CHP  | 2,7976389  |
| C    | 93288  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                                                                        | CHI  | 3,2622287  |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,105888   |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 2,6336111  |
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 3,4262565  |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                             | UND. | COEF. |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| I    | 45615  | RESERVATORIO METALICO TIPO TACA COM COLUNA UMIDA, CAPACIDADE DE 75.000 LITROS, EM ACO CARBONO, ALTURA TOTAL DE *11,1* M, DIAMETRO DA TACA DE *3,5* M, DIAMETRO DA COLUNA DE *1,91* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE | UN   | 1,0   |

\* O item INSUMO 45615 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tipo taça com água na coluna com capacidade igual a 75.000 L, inclusive acessórios;
- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW - equipamento para içamento e posicionamento do reservatório metálicos;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico aos equipamentos de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

**8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

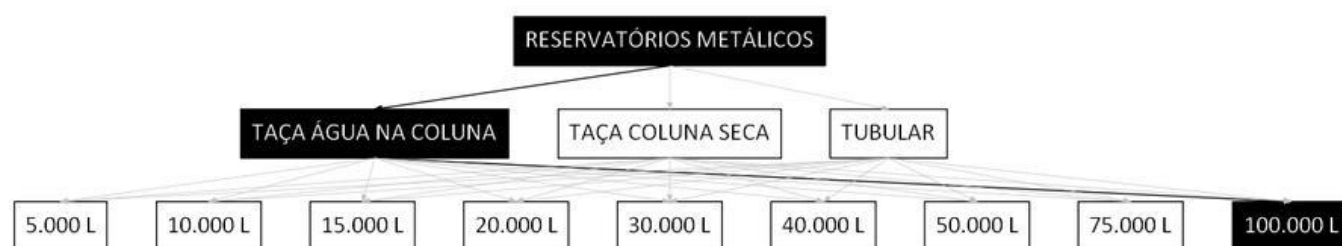
- Não se aplica.

**9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                       | Unid.       |           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106444                   | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA E CAPACIDADE IGUAL A 100.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                   | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.028/01      | 12/2025                                                                                                                    | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.      |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| I    | 45616  | RESERVATORIO METALICO TIPO TACA COM COLUNA UMIDA, CAPACIDADE DE 100.000 LITROS, EM ACO CARBONO, ALTURA TOTAL DE *16,5* M, DIAMETRO DA TACA DE *3,5* M, DIAMETRO DA COLUNA DE *1,91* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE                  | UN   | 1,0        |
| C    | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                            | H    | 12,3347086 |
| C    | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 30,8367715 |
| C    | 93287  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                                                                        | CHP  | 3,3218056  |
| C    | 93288  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                                                                        | CHI  | 3,8734411  |
| C    | 94966  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                               | M3   | 0,105888   |
| C    | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP  | 3,1577778  |

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | COEF.     |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| C    | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI  | 4,0374689 |

\* O item INSUMO 45616 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

### 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Reservatório metálico tipo taça com água na coluna com capacidade igual a 100.000 L, inclusive acessórios;
- Montador - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m - equipamento para içamento e posicionamento de reservatório metálico;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW - equipamento para içamento e posicionamento do reservatório metálicos;
- Concreto fck 30MPa preparado em betoneira 400 L, para preenchimento dos nichos.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindauto hidráulico, com capacidade máxima de carga de 8500 kg e momento máximo de carga de 30,4 t.m;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o tipo e capacidade compatível com o especificado na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório e acessórios;
- Não foi considerado a execução da fundação/base de concreto para o reservatório;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização da carga;
- Prender o reservatório metálico aos equipamentos de içamento;
- Içar e transportar verticalmente o reservatório até a posição de montagem;
- Posicionar o reservatório sobre a base de concreto;
- Alinhar os pés do reservatório aos nichos da base de concreto;
- Instalar os chumbadores em "J" aos pés do reservatório;
- Liberar o reservatório;
- Concretar os nichos;
- Instalação dos acessórios.

**8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

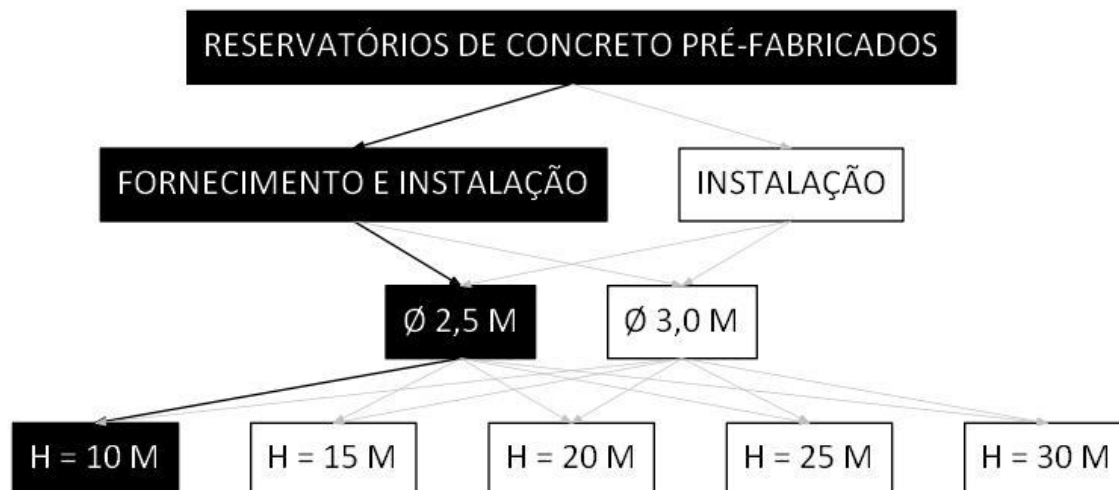
- Não se aplica.

**9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                 | Unid.       |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106445                   | RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 2,5 M E ALTURA TOTAL IGUAL A 10,5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                             | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.029/01      | 12/2025                                                                                                                              | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                     | UND. | COEF.       |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| I    | 34353  | ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                       | KG   | 129,2307692 |
| I    | 45580  | RESERVATORIO DE CONCRETO PRE-FABRICADO, CILINDRICO, CAPACIDADE DE *30* M3, ALTURA TOTAL DE *10,5* M, DIAMETRO DE 2,5 M, CONSTITUIDO POR ANEIS PRE-MOLDADOS DE ALTURA *1,0* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE | UN   | 1,0         |
| C    | 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H    | 21,0051573  |
| C    | 88316  | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H    | 52,5128932  |
| C    | 93287  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                                              | CHP  | 5,6568056   |
| C    | 93288  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                                              | CHI  | 6,5962029   |
| C    | 97064  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024                                                                                                                              | M    | 10,0        |
| C    | 98556  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023                                                                                      | M2   | 98,1747704  |

\* O item INSUMO 45580 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Fornecimento de reservatório de concreto armado pré-fabricado, diâmetro igual a 2,5 m, altura igual a 10,5 m, inclusive acessórios;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Pedreiro - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW - equipamento para içamento e posicionamento das peças pré-fabricadas de concreto;
- Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica/membrana acrílica, 4 demão, reforçada com véu de poliéster - composição auxiliar para impermeabilização do reservatório;
- Argamassa colante ACII - insumo para produção de argamassa colante empregada no assentamento das peças pré-fabricadas de concreto para o reservatório;
- Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre - composição auxiliar para montagem de andaime durante etapa de montagem do reservatório.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de reservatório de concreto pré-fabricado com as características especificadas na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório;
- Para o levantamento do número de componentes necessários para a execução do reservatório, considerou-se o projeto de referência disponibilizados no ANEXO 01;
- Não foram consideradas perdas para as peças pré-fabricadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização das cargas;
- Prender a peça pré-fabricada de concreto ao equipamento de içamento;
- Içar e transportar verticalmente a peça até a posição de montagem;
- Aplicação de argamassa entre as peças;
- Posicionar a peça;
- Desprender a cinta;
- Repetir o processo até atingir a altura de projeto;
- Instalação dos acessórios e impermeabilização do reservatório.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

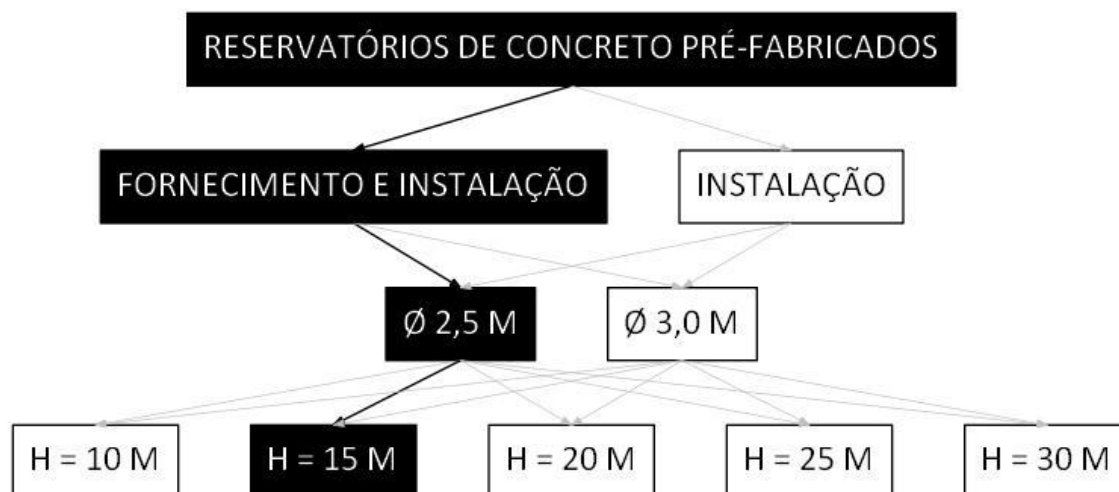
- Não se aplica.

### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                 | Unid.       |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106446                   | RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 2,5 M E ALTURA TOTAL IGUAL A 15,0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                             | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.030/01      | 12/2025                                                                                                                              | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| Tipo | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                     | UND. | Coef.       |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| I    | 34353  | ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                       | KG   | 193,8461538 |
| I    | 45581  | RESERVATORIO DE CONCRETO PRE-FABRICADO, CILINDRICO, CAPACIDADE DE *38* M3, ALTURA TOTAL DE *15,0* M, DIAMETRO DE 2,5 M, CONSTITUIDO POR ANEIS PRE-MOLDADOS DE ALTURA *1,0* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE | UN   | 1,0         |
| C    | 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H    | 31,1320268  |
| C    | 88316  | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H    | 77,830067   |
| C    | 93287  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                                              | CHP  | 8,3840278   |
| C    | 93288  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                                              | CHI  | 9,7763212   |
| C    | 97064  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024                                                                                                                              | M    | 14,0        |
| C    | 98556  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023                                                                                      | M2   | 149,225651  |

\* O item INSUMO 45581 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Fornecimento de reservatório de concreto armado pré-fabricado, diâmetro igual a 2,5 m, altura igual a 15,0 m, inclusive acessórios;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Pedreiro - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW - equipamento para içamento e posicionamento das peças pré-fabricadas de concreto;
- Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica/membrana acrílica, 4 demão, reforçada com véu de poliéster - composição auxiliar para impermeabilização do reservatório;
- Argamassa colante ACII - insumo para produção de argamassa colante empregada no assentamento das peças pré-fabricadas de concreto para o reservatório;
- Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre - composição auxiliar para montagem de andaime durante etapa de montagem do reservatório.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de reservatório de concreto pré-fabricado com as características especificadas na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório;
- Para o levantamento do número de componentes necessários para a execução do reservatório, considerou-se o projeto de referência disponibilizados no ANEXO 02;
- Não foram consideradas perdas para as peças pré-fabricadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização das cargas;
- Prender a peça pré-fabricada de concreto ao equipamento de içamento;
- Içar e transportar verticalmente a peça até a posição de montagem;
- Aplicação de argamassa entre as peças;
- Posicionar a peça;
- Desprender a cinta;
- Repetir o processo até atingir a altura de projeto;
- Instalação dos acessórios e impermeabilização do reservatório.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

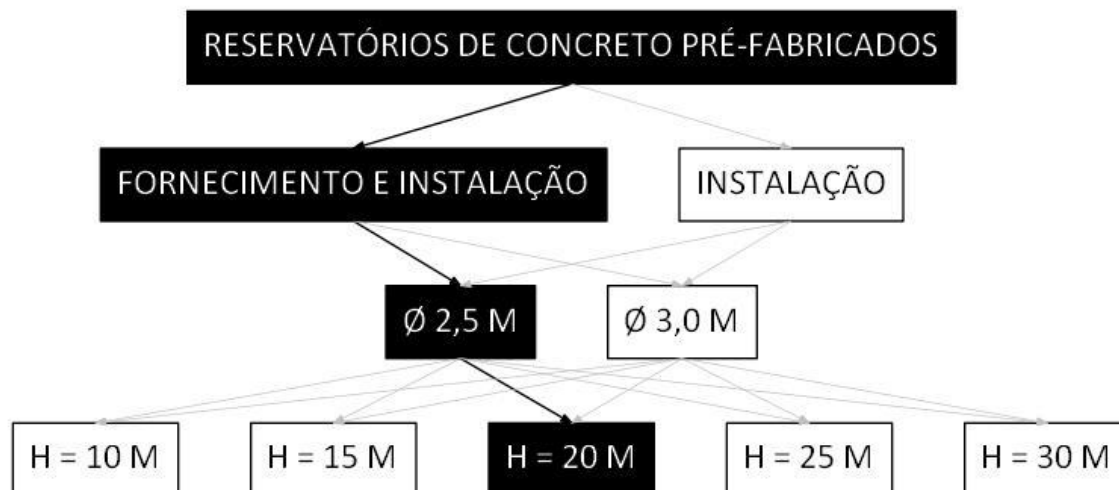
- Não se aplica.

### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                 | Unid.       |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106447                   | RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 2,5 M E ALTURA TOTAL IGUAL A 20,0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                             | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.031/01      | 12/2025                                                                                                                              | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                     | UND. | COEF.       |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| I    | 34353  | ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                       | KG   | 247,6923077 |
| I    | 45582  | RESERVATORIO DE CONCRETO PRE-FABRICADO, CILINDRICO, CAPACIDADE DE *56* M3, ALTURA TOTAL DE *20,0* M, DIAMETRO DE 2,5 M, CONSTITUIDO POR ANEIS PRE-MOLDADOS DE ALTURA *1,0* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE | UN   | 1,0         |
| C    | 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H    | 38,9577102  |
| C    | 88316  | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H    | 97,3942754  |
| C    | 93287  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                                              | CHP  | 10,4915278  |
| C    | 93288  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                                              | CHI  | 12,2338031  |
| C    | 97064  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024                                                                                                                              | M    | 19,0        |
| C    | 98556  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023                                                                                      | M2   | 188,4955592 |

\* O item INSUMO 45582 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Fornecimento de reservatório de concreto armado pré-fabricado, diâmetro igual a 2,5 m, altura igual a 20,0 m, inclusive acessórios;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Pedreiro - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW - equipamento para içamento e posicionamento das peças pré-fabricadas de concreto;
- Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica/membrana acrílica, 4 demão, reforçada com véu de poliéster - composição auxiliar para impermeabilização do reservatório;
- Argamassa colante ACII - insumo para produção de argamassa colante empregada no assentamento das peças pré-fabricadas de concreto para o reservatório;
- Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre - composição auxiliar para montagem de andaime durante etapa de montagem do reservatório.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de reservatório de concreto pré-fabricado com as características especificadas na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório;
- Para o levantamento do número de componentes necessários para a execução do reservatório, considerou-se o projeto de referência disponibilizados no ANEXO 03;
- Não foram consideradas perdas para as peças pré-fabricadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização das cargas;
- Prender a peça pré-fabricada de concreto ao equipamento de içamento;
- Içar e transportar verticalmente a peça até a posição de montagem;
- Aplicação de argamassa entre as peças;
- Posicionar a peça;
- Desprender a cinta;
- Repetir o processo até atingir a altura de projeto;
- Instalação dos acessórios e impermeabilização do reservatório.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

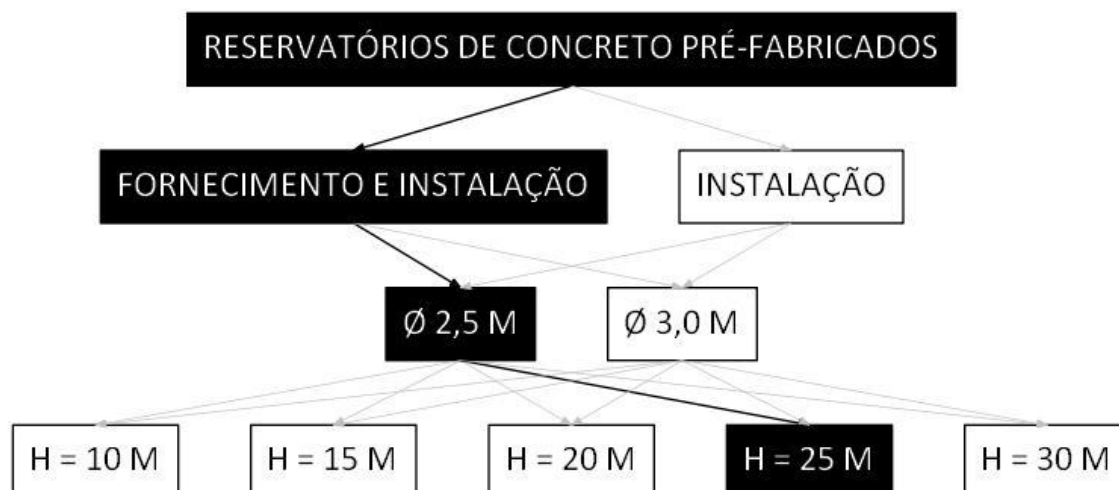
- Não se aplica.

### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                 | Unid.       |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106448                   | RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 2,5 M E ALTURA TOTAL IGUAL A 25,0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                             | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.032/01      | 12/2025                                                                                                                              | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                     | UND. | COEF.       |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| I    | 34353  | ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                       | KG   | 323,0769231 |
| I    | 45583  | RESERVATORIO DE CONCRETO PRE-FABRICADO, CILINDRICO, CAPACIDADE DE *66* M3, ALTURA TOTAL DE *25,5* M, DIAMETRO DE 2,5 M, CONSTITUIDO POR ANEIS PRE-MOLDADOS DE ALTURA *1,0* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE | UN   | 1,0         |
| C    | 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H    | 50,2604435  |
| C    | 88316  | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H    | 125,6511088 |
| C    | 93287  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                                              | CHP  | 13,5354167  |
| C    | 93288  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                                              | CHI  | 15,7831754  |
| C    | 97064  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024                                                                                                                              | M    | 24,0        |
| C    | 98556  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023                                                                                      | M2   | 247,4004215 |

\* O item INSUMO 45583 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Fornecimento de reservatório de concreto armado pré-fabricado, diâmetro igual a 2,5 m, altura igual a 25,0 m, inclusive acessórios;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Pedreiro - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW - equipamento para içamento e posicionamento das peças pré-fabricadas de concreto;
- Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica/membrana acrílica, 4 demão, reforçada com véu de poliéster - composição auxiliar para impermeabilização do reservatório;
- Argamassa colante ACII - insumo para produção de argamassa colante empregada no assentamento das peças pré-fabricadas de concreto para o reservatório;
- Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre - composição auxiliar para montagem de andaime durante etapa de montagem do reservatório.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de reservatório de concreto pré-fabricado com as características especificadas na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório;
- Para o levantamento do número de componentes necessários para a execução do reservatório, considerou-se o projeto de referência disponibilizados no ANEXO 04;
- Não foram consideradas perdas para as peças pré-fabricadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização das cargas;
- Prender a peça pré-fabricada de concreto ao equipamento de içamento;
- Içar e transportar verticalmente a peça até a posição de montagem;
- Aplicação de argamassa entre as peças;
- Posicionar a peça;
- Desprender a cinta;
- Repetir o processo até atingir a altura de projeto;
- Instalação dos acessórios e impermeabilização do reservatório.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

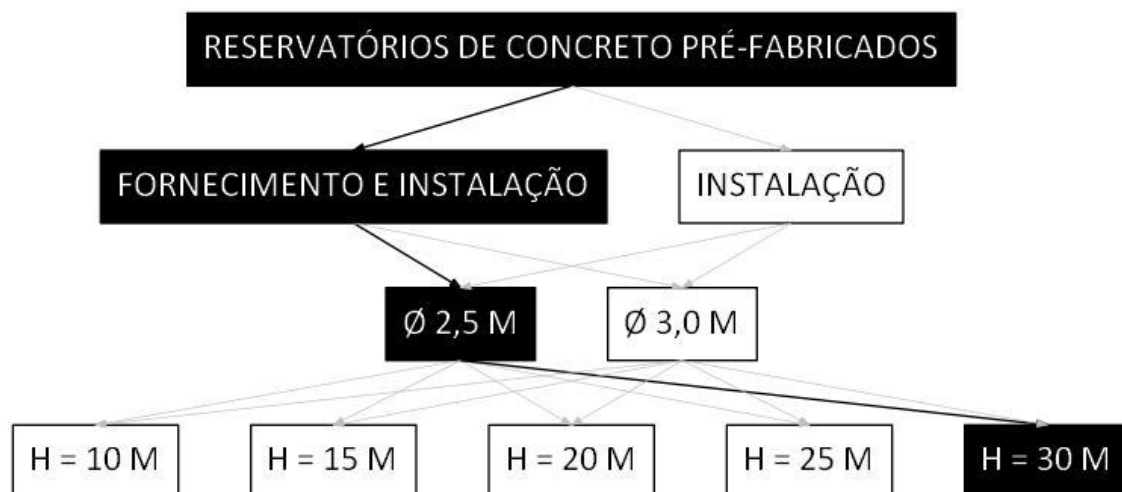
- Não se aplica.

### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                 | Unid.       |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106449                   | RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 2,5 M E ALTURA TOTAL IGUAL A 30,5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                             | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.033/01      | 12/2025                                                                                                                              | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                     | UND. | COEF.       |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| I    | 34353  | ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                       | KG   | 376,9230769 |
| I    | 45584  | RESERVATORIO DE CONCRETO PRE-FABRICADO, CILINDRICO, CAPACIDADE DE *86* M3, ALTURA TOTAL DE *30,5* M, DIAMETRO DE 2,5 M, CONSTITUIDO POR ANEIS PRE-MOLDADOS DE ALTURA *1,0* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE | UN   | 1,0         |
| C    | 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H    | 58,0861269  |
| C    | 88316  | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H    | 145,2153172 |
| C    | 93287  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                                              | CHP  | 15,6429167  |
| C    | 93288  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                                              | CHI  | 18,2406573  |
| C    | 97064  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024                                                                                                                              | M    | 29,0        |
| C    | 98556  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023                                                                                      | M2   | 286,6703296 |

\* O item INSUMO 45584 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Fornecimento de reservatório de concreto armado pré-fabricado, diâmetro igual a 2,5 m, altura igual a 30,5 m, inclusive acessórios;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Pedreiro - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW - equipamento para içamento e posicionamento das peças pré-fabricadas de concreto;
- Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica/membrana acrílica, 4 demão, reforçada com véu de poliéster - composição auxiliar para impermeabilização do reservatório;
- Argamassa colante ACII - insumo para produção de argamassa colante empregada no assentamento das peças pré-fabricadas de concreto para o reservatório;
- Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre - composição auxiliar para montagem de andaime durante etapa de montagem do reservatório.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de reservatório de concreto pré-fabricado com as características especificadas na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório;
- Para o levantamento do número de componentes necessários para a execução do reservatório, considerou-se o projeto de referência disponibilizados no ANEXO 05;
- Não foram consideradas perdas para as peças pré-fabricadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização das cargas;
- Prender a peça pré-fabricada de concreto ao equipamento de içamento;
- Içar e transportar verticalmente a peça até a posição de montagem;
- Aplicação de argamassa entre as peças;
- Posicionar a peça;
- Desprender a cinta;
- Repetir o processo até atingir a altura de projeto;
- Instalação dos acessórios e impermeabilização do reservatório.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

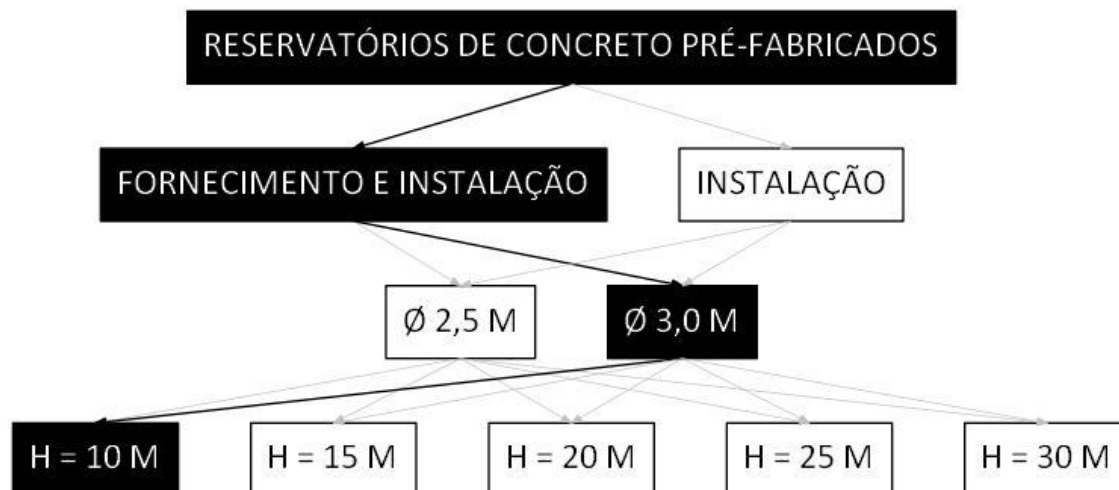
- Não se aplica.

### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                 | Unid.       |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106450                   | RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 3,0 M E ALTURA TOTAL IGUAL A 10,5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                             | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.034/01      | 12/2025                                                                                                                              | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| Tipo | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                     | Und. | Coef.       |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| I    | 34353  | ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                       | KG   | 129,2307692 |
| I    | 45585  | RESERVATORIO DE CONCRETO PRE-FABRICADO, CILINDRICO, CAPACIDADE DE *45* M3, ALTURA TOTAL DE *10,5* M, DIAMETRO DE 3,0 M, CONSTITUIDO POR ANEIS PRE-MOLDADOS DE ALTURA *1,0* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE | UN   | 1,0         |
| C    | 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H    | 21,0051573  |
| C    | 88316  | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H    | 52,5128932  |
| C    | 93287  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                                              | CHP  | 5,6568056   |
| C    | 93288  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                                              | CHI  | 6,5962029   |
| C    | 97064  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024                                                                                                                              | M    | 10,0        |
| C    | 98556  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023                                                                                      | M2   | 122,5221135 |

\* O item INSUMO 45585 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Fornecimento de reservatório de concreto armado pré-fabricado, diâmetro igual a 3,0 m, altura igual a 10,5 m, inclusive acessórios;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Pedreiro - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW - equipamento para içamento e posicionamento das peças pré-fabricadas de concreto;
- Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica/membrana acrílica, 4 demão, reforçada com véu de poliéster - composição auxiliar para impermeabilização do reservatório;
- Argamassa colante ACII - insumo para produção de argamassa colante empregada no assentamento das peças pré-fabricadas de concreto para o reservatório;
- Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre - composição auxiliar para montagem de andaime durante etapa de montagem do reservatório.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de reservatório de concreto pré-fabricado com as características especificadas na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório;
- Para o levantamento do número de componentes necessários para a execução do reservatório, considerou-se o projeto de referência disponibilizados no ANEXO 06;
- Não foram consideradas perdas para as peças pré-fabricadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização das cargas;
- Prender a peça pré-fabricada de concreto ao equipamento de içamento;
- Içar e transportar verticalmente a peça até a posição de montagem;
- Aplicação de argamassa entre as peças;
- Posicionar a peça;
- Desprender a cinta;
- Repetir o processo até atingir a altura de projeto;
- Instalação dos acessórios e impermeabilização do reservatório.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

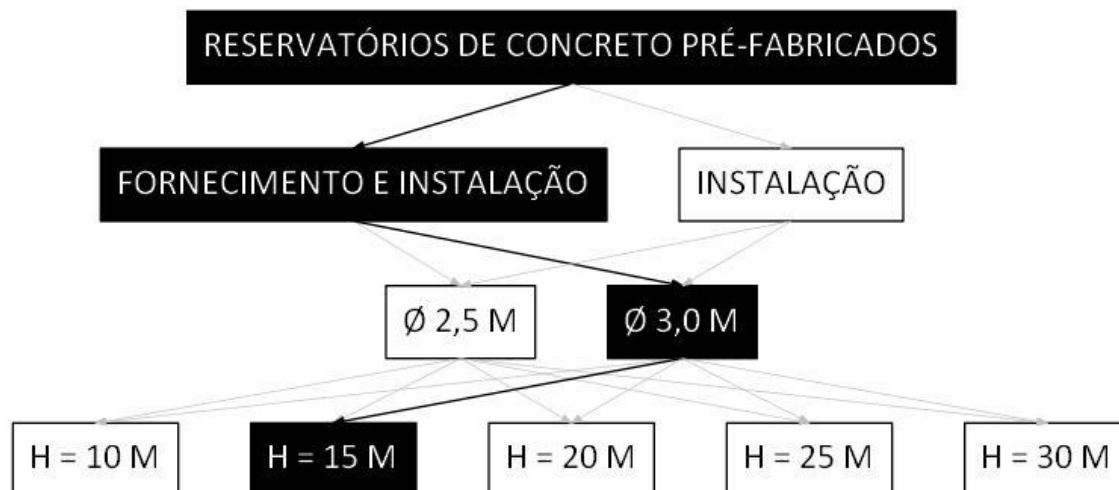
- Não se aplica.

### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                 | Unid.       |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106451                   | RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 3,0 M E ALTURA TOTAL IGUAL A 15,0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                             | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.035/01      | 12/2025                                                                                                                              | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                     | UND. | COEF.       |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| I    | 34353  | ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                       | KG   | 193,8461538 |
| I    | 45586  | RESERVATORIO DE CONCRETO PRE-FABRICADO, CILINDRICO, CAPACIDADE DE *56* M3, ALTURA TOTAL DE *15,0* M, DIAMETRO DE 3,0 M, CONSTITUIDO POR ANEIS PRE-MOLDADOS DE ALTURA *1,0* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE | UN   | 1,0         |
| C    | 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H    | 31,1320268  |
| C    | 88316  | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H    | 77,830067   |
| C    | 93287  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                                              | CHP  | 8,3840278   |
| C    | 93288  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                                              | CHI  | 9,7763212   |
| C    | 97064  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024                                                                                                                              | M    | 14,0        |
| C    | 98556  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023                                                                                      | M2   | 188,4955592 |

\* O item INSUMO 45586 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Fornecimento de reservatório de concreto armado pré-fabricado, diâmetro igual a 3,0 m, altura igual a 15,0 m, inclusive acessórios;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Pedreiro - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW - equipamento para içamento e posicionamento das peças pré-fabricadas de concreto;
- Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica/membrana acrílica, 4 demão, reforçada com véu de poliéster - composição auxiliar para impermeabilização do reservatório;
- Argamassa colante ACII - insumo para produção de argamassa colante empregada no assentamento das peças pré-fabricadas de concreto para o reservatório;
- Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre - composição auxiliar para montagem de andaime durante etapa de montagem do reservatório.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de reservatório de concreto pré-fabricado com as características especificadas na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório;
- Para o levantamento do número de componentes necessários para a execução do reservatório, considerou-se o projeto de referência disponibilizados no ANEXO 07;
- Não foram consideradas perdas para as peças pré-fabricadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização das cargas;
- Prender a peça pré-fabricada de concreto ao equipamento de içamento;
- Içar e transportar verticalmente a peça até a posição de montagem;
- Aplicação de argamassa entre as peças;
- Posicionar a peça;
- Desprender a cinta;
- Repetir o processo até atingir a altura de projeto;
- Instalação dos acessórios e impermeabilização do reservatório.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

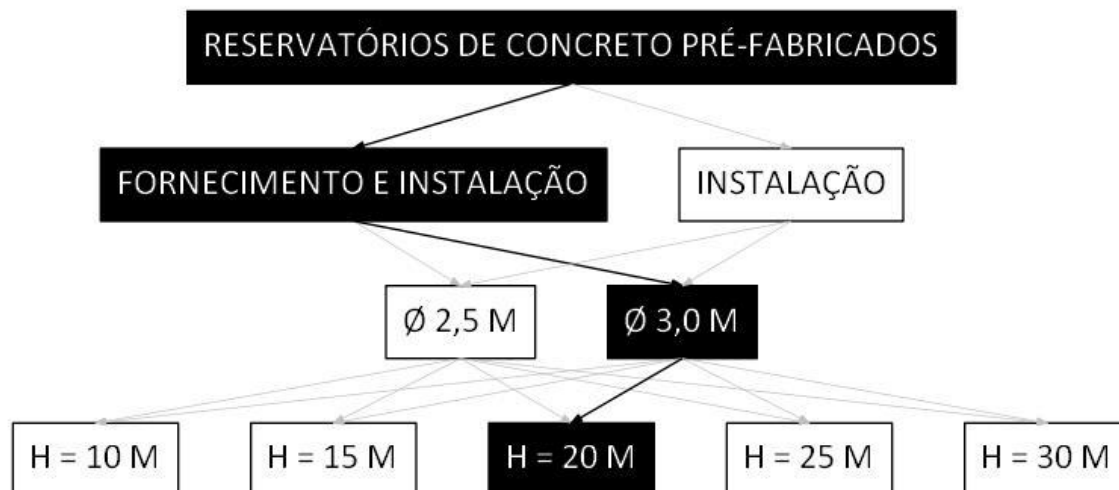
- Não se aplica.

### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                 | Unid.       |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106452                   | RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 3,0 M E ALTURA TOTAL IGUAL A 20,0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                             | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.036/01      | 12/2025                                                                                                                              | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                     | UND. | COEF.       |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| I    | 34353  | ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                       | KG   | 247,6923077 |
| I    | 45587  | RESERVATORIO DE CONCRETO PRE-FABRICADO, CILINDRICO, CAPACIDADE DE *85* M3, ALTURA TOTAL DE *20,0* M, DIAMETRO DE 3,0 M, CONSTITUIDO POR ANEIS PRE-MOLDADOS DE ALTURA *1,0* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE | UN   | 1,0         |
| C    | 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H    | 38,9577102  |
| C    | 88316  | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | H    | 97,3942754  |
| C    | 93287  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                                              | CHP  | 10,4915278  |
| C    | 93288  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                                              | CHI  | 12,2338031  |
| C    | 97064  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024                                                                                                                              | M    | 19,0        |
| C    | 98556  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023                                                                                      | M2   | 235,619449  |

\* O item INSUMO 45587 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Fornecimento de reservatório de concreto armado pré-fabricado, diâmetro igual a 3,0 m, altura igual a 20,0 m, inclusive acessórios;

- Pedreiro - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW - equipamento para içamento e posicionamento das peças pré-fabricadas de concreto;
- Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica/membrana acrílica, 4 demão, reforçada com véu de poliéster - composição auxiliar para impermeabilização do reservatório;
- Argamassa colante ACII - insumo para produção de argamassa colante empregada no assentamento das peças pré-fabricadas de concreto para o reservatório;
- Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre - composição auxiliar para montagem de andaime durante etapa de montagem do reservatório.

#### **4. EQUIPAMENTOS**

- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW.

#### **5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Utilizar a quantidade de reservatório de concreto pré-fabricado com as características especificadas na composição.

#### **6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO**

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório;
- Para o levantamento do número de componentes necessários para a execução do reservatório, considerou-se o projeto de referência disponibilizados no ANEXO 08;
- Não foram consideradas perdas para as peças pré-fabricadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

#### **7. EXECUÇÃO**

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização das cargas;
- Prender a peça pré-fabricada de concreto ao equipamento de içamento;
- Içar e transportar verticalmente a peça até a posição de montagem;
- Aplicação de argamassa entre as peças;
- Posicionar a peça;
- Desprender a cinta;
- Repetir o processo até atingir a altura de projeto;
- Instalação dos acessórios e impermeabilização do reservatório.

#### **8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

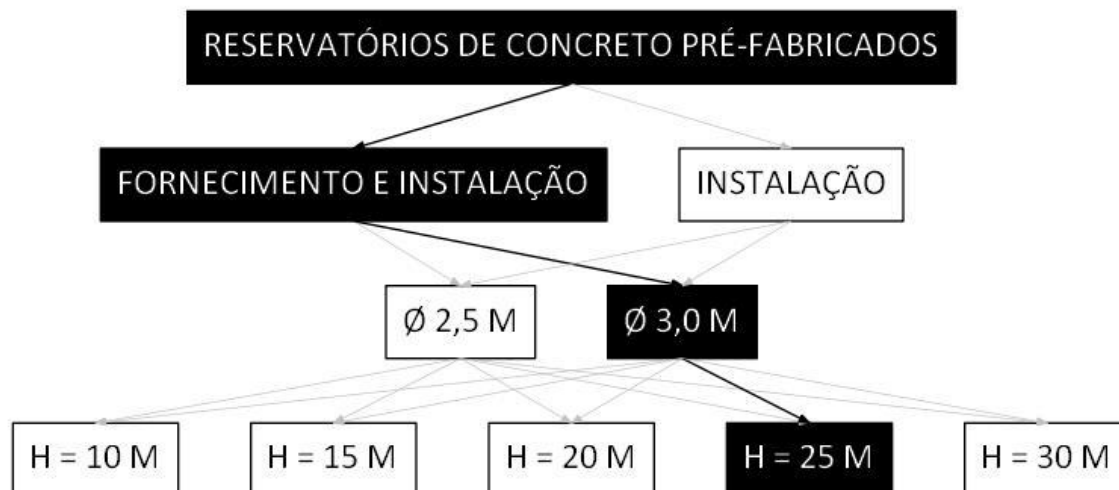
- Não se aplica.

#### **9. PENDÊNCIAS**

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                 | Unid.       |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106453                   | RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 3,0 M E ALTURA TOTAL IGUAL A 25,0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                             | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.037/01      | 12/2025                                                                                                                              | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| Tipo | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                      | Und. | Coef.       |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| I    | 34353  | ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                        | KG   | 323,0769231 |
| I    | 45588  | RESERVATORIO DE CONCRETO PRE-FABRICADO, CILINDRICO, CAPACIDADE DE *102* M3, ALTURA TOTAL DE *25,5* M, DIAMETRO DE 3,0 M, CONSTITUIDO POR ANEIS PRE-MOLDADOS DE ALTURA *1,0* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE | UN   | 1,0         |
| C    | 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                           | H    | 50,2604435  |
| C    | 88316  | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                           | H    | 125,6511088 |
| C    | 93287  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                                               | CHP  | 13,5354167  |
| C    | 93288  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                                               | CHI  | 15,7831754  |
| C    | 97064  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024                                                                                                                               | M    | 24,0        |
| C    | 98556  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023                                                                                       | M2   | 311,0176727 |

\* O item INSUMO 45588 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Fornecimento de reservatório de concreto armado pré-fabricado, diâmetro igual a 3,0 m, altura igual a 25,0 m, inclusive acessórios;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Pedreiro - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW - equipamento para içamento e posicionamento das peças pré-fabricadas de concreto;
- Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica/membrana acrílica, 4 demão, reforçada com véu de poliéster - composição auxiliar para impermeabilização do reservatório;
- Argamassa colante ACII - insumo para produção de argamassa colante empregada no assentamento das peças pré-fabricadas de concreto para o reservatório;
- Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre - composição auxiliar para montagem de andaime durante etapa de montagem do reservatório.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de reservatório de concreto pré-fabricado com as características especificadas na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório;
- Para o levantamento do número de componentes necessários para a execução do reservatório, considerou-se o projeto de referência disponibilizados no ANEXO 09;
- Não foram consideradas perdas para as peças pré-fabricadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização das cargas;
- Prender a peça pré-fabricada de concreto ao equipamento de içamento;
- Içar e transportar verticalmente a peça até a posição de montagem;
- Aplicação de argamassa entre as peças;
- Posicionar a peça;
- Desprender a cinta;
- Repetir o processo até atingir a altura de projeto;
- Instalação dos acessórios e impermeabilização do reservatório.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

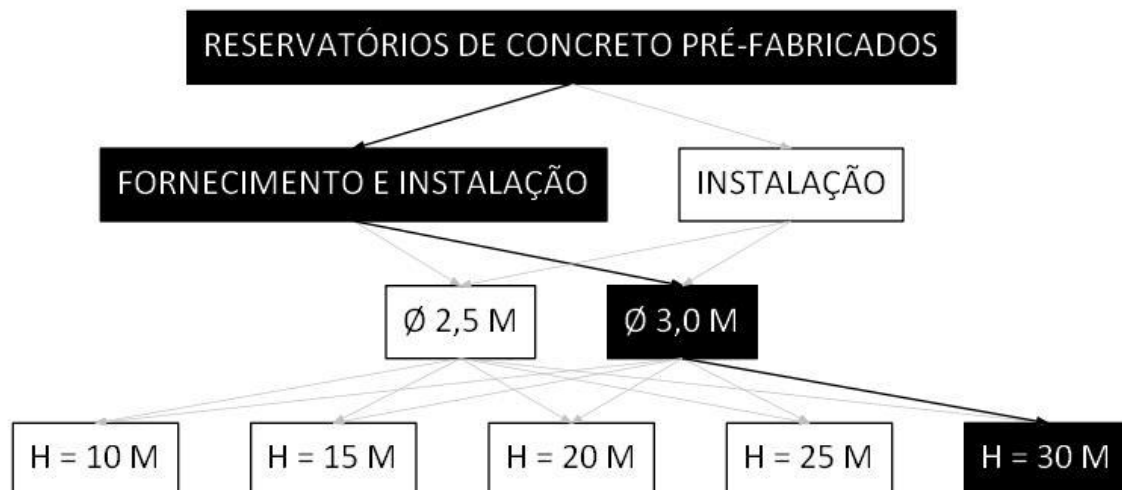
- Não se aplica.

### 9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

| Código                   | Descrição Composição                                                                                                                 | Unid.       |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 106454                   | RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 3,0 M E ALTURA TOTAL IGUAL A 30,5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN          |           |
| Macroclasse.classe.grupo | Vigência                                                                                                                             | Atualização | Situação  |
| 03.DROP.RCEM.038/01      | 12/2025                                                                                                                              | 05/01/2026  | SEM CUSTO |

## 1. ÁRVORE DE FATORES



## 2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

| Tipo | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                      | UND. | Coef.       |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| I    | 34353  | ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                        | KG   | 376,9230769 |
| I    | 45589  | RESERVATORIO DE CONCRETO PRE-FABRICADO, CILINDRICO, CAPACIDADE DE *130* M3, ALTURA TOTAL DE *30,5* M, DIAMETRO DE 3,0 M, CONSTITUIDO POR ANEIS PRE-MOLDADOS DE ALTURA *1,0* M, INCLUSIVE ACESSORIOS, SEM INSTALACAO, SEM FRETE | UN   | 1,0         |
| C    | 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                           | H    | 58,0861269  |
| C    | 88316  | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                           | H    | 145,2153172 |
| C    | 93287  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                                               | CHP  | 15,6429167  |
| C    | 93288  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                                               | CHI  | 18,2406573  |
| C    | 97064  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024                                                                                                                               | M    | 29,0        |
| C    | 98556  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023                                                                                       | M2   | 358,1415625 |

\* O item INSUMO 45589 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

## 3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Fornecimento de reservatório de concreto armado pré-fabricado, diâmetro igual a 3,0 m, altura igual a 30,5 m, inclusive acessórios;

## CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Pedreiro - realiza as atividades relacionadas à montagem do reservatório;
- Servente - auxilia o oficial em suas tarefas;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW - equipamento para içamento e posicionamento das peças pré-fabricadas de concreto;
- Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica/membrana acrílica, 4 demão, reforçada com véu de poliéster - composição auxiliar para impermeabilização do reservatório;
- Argamassa colante ACII - insumo para produção de argamassa colante empregada no assentamento das peças pré-fabricadas de concreto para o reservatório;
- Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre - composição auxiliar para montagem de andaime durante etapa de montagem do reservatório.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima de 60 toneladas e potência igual a 260 kW.

### 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de reservatório de concreto pré-fabricado com as características especificadas na composição.

### 6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no içamento, posicionamento e montagem do reservatório;
- Para o levantamento do número de componentes necessários para a execução do reservatório, considerou-se o projeto de referência disponibilizados no ANEXO 10;
- Não foram consideradas perdas para as peças pré-fabricadas;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de içamento da seguinte forma:
  - > CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta;
  - > CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

### 7. EXECUÇÃO

- Elaborar Plano de Cargas (Plano de Rigging) para planejamento de mobilização das cargas;
- Prender a peça pré-fabricada de concreto ao equipamento de içamento;
- Içar e transportar verticalmente a peça até a posição de montagem;
- Aplicação de argamassa entre as peças;
- Posicionar a peça;
- Desprender a cinta;
- Repetir o processo até atingir a altura de projeto;
- Instalação dos acessórios e impermeabilização do reservatório.

### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

### 9. PENDÊNCIAS

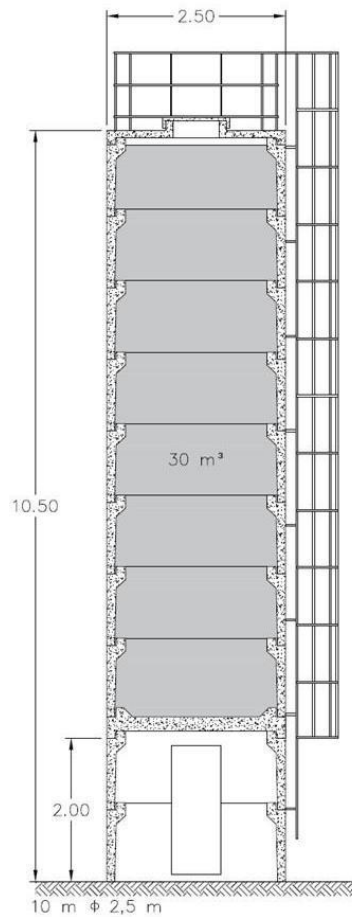
- Não se aplica.

## **IV. BIBLIOGRAFIA**

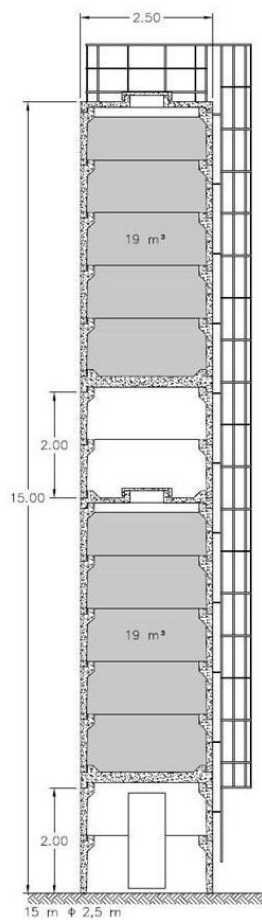
- EL DEBS, M.K. Concreto Pré-moldado: fundamentos e aplicações. 2ª edição. Editora Oficina de Textos. São Paulo, 2017.

## V. ANEXOS

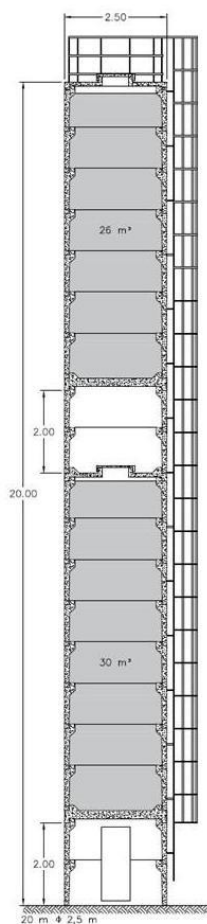
ANEXO 01: RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, Ø 2,5 M E H = 10,5 M



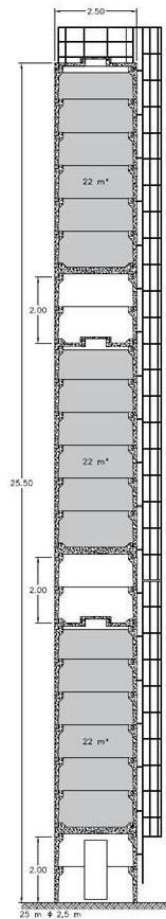
ANEXO 02: RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, Ø 2,5 M E H = 15,0 M



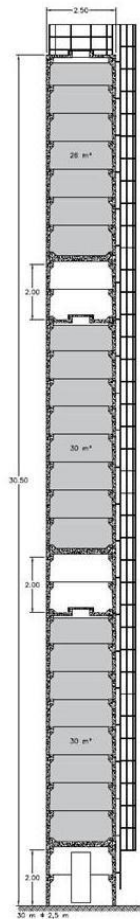
ANEXO 03: RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, Ø 2,5 M E H = 20,0 M



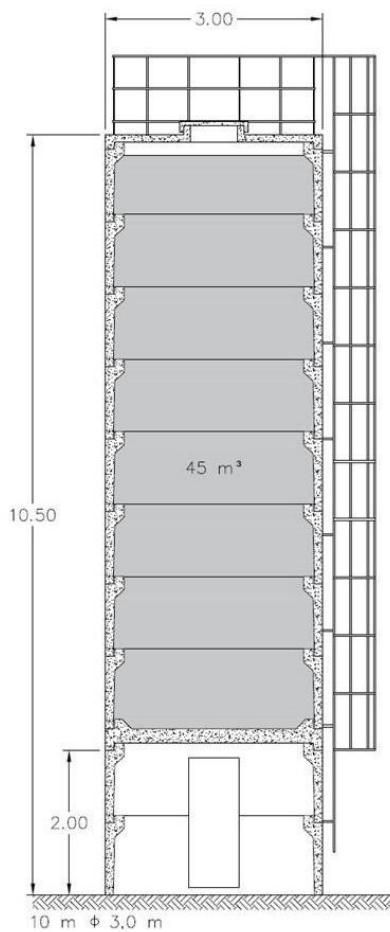
ANEXO 04: RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, Ø 2,5 M E H = 25,5 M



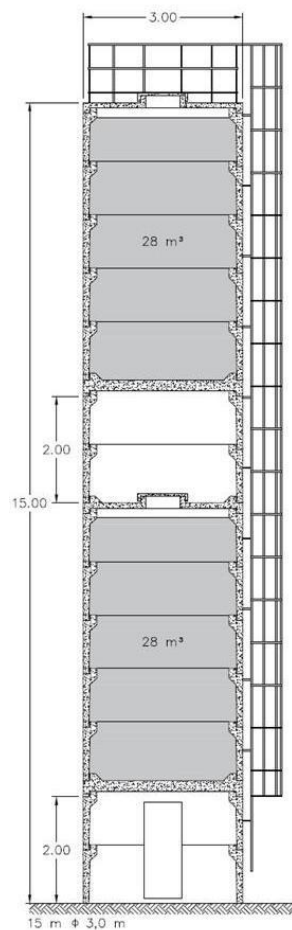
ANEXO 05: RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, Ø 2,5 M E H = 30,5 M



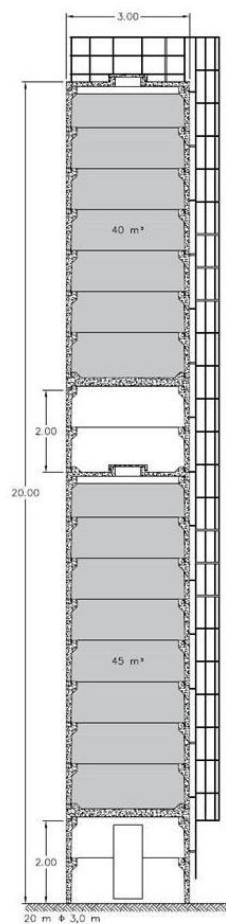
ANEXO 06: RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, Ø 3,0 M E H = 10,5 M



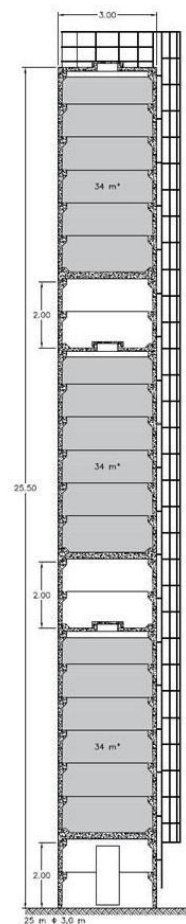
ANEXO 07: RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, Ø 3,0 M E H = 15,0 M



ANEXO 08: RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, Ø 3,0 M E H = 20,0 M



ANEXO 09: RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, Ø 3,0 M E H = 25,5 M



ANEXO 10: RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, Ø 3,0 M E H = 30,5 M

